

## 4

## พันธเคมี

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ติวเคมี สอวน. ค่าย 1

 แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว

หมวดนี้คือ "ชุมทรัพย์คะแนน" ของ สอวน. ค่าย 1 — ออกสอบทุกปีแบบไม่ต้องเดา ทั้งวาดโครงสร้างลิวอิส ทำนายรูปร่างโมเลกุล เรียงลำดับจุดเดือด และคำนวณพลังงานพันธะ ข้อสอบขอบเอาหลายแนวคิดมาผูกกันในข้อเดียว เช่น ให้อะตอมลิเทียมก่อน แล้วถามรูปร่าง แล้วถามสภาพขั้ว แล้วถามแรงระหว่างโมเลกุล — ถ้าพลาดขั้นแรก ผิดยกแผง ดังนั้นต้องแม่นตั้งแต่พื้นฐาน

## 1. ภาพรวม: ทำไมอะตอมต้องสร้างพันธะ

หลักคิดข้อเดียวที่อยู่เบื้องหลังทุกพันธะ: **ระบบจะเสถียรขึ้นเมื่อพลังงานต่ำลง** อะตอมเดี่ยวส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ครบ 8 (ไม่เหมือนแก๊สมีสกุล) จึงหาทาง "จัดการอิเล็กตรอน" ให้ตัวเองเสถียรขึ้น ซึ่งทำได้ 3 วิธี และนั่นคือที่มาของพันธะ 3 ชนิด:

| วิธีการจัดการอิเล็กตรอน         | ชนิดพันธะ | เกิดระหว่าง   | ตัวอย่าง                          |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| โอนอิเล็กตรอนให้กันขาด          | ไอออนิก   | โลหะ + อโลหะ  | NaCl, MgO                         |
| ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่     | โคเวเลนต์ | อโลหะ + อโลหะ | H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> |
| ปล่อยอิเล็กตรอนเป็นทะเลไหลเวียน | โลหะ      | โลหะ + โลหะ   | Cu, Fe                            |

เกณฑ์คร่าวๆ ที่ใช้ตัดสิน: ดูผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ถ้า  $\Delta EN \gtrsim 1.7$  มักเป็นไอออนิก ถ้าน้อยกว่านั้นเป็นโคเวเลนต์ (มีขั้วมาก → น้อยตาม  $\Delta EN$ ) — แต่จำไว้ว่านี่คือ "สเปกตรัม" ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด ข้อสอบขอบถามกรณีก้ำกึ่งอย่าง AlCl<sub>3</sub> ที่เป็นโคเวเลนต์ทั้งที่มีโลหะ

## 2. พันธะไอออนิก

### การเกิดพันธะ

พันธะไอออนิกเกิดจากโลหะ (IE ต่ำ เสียอิเล็กตรอนง่าย) โอนอิเล็กตรอนให้อโลหะ (EA สูง รับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงาน) กลายเป็นไอออนบวกกับไอออนลบ แล้วดึงดูดกันด้วยแรงไฟฟ้าสถิต

จุดที่เด็กเข้าใจผิดบ่อยมาก: การโอนอิเล็กตรอนเฉยๆ ในสถานะแก๊ส "ไม่คุ้ม" พลังงาน! ลองดูตัวเลขจริง

**ตัวอย่างโจทย์ 1** กำหนด  $IE_1$  ของ Na = 496 kJ/mol และ  $EA$  ของ Cl = 349 kJ/mol (คายพลังงาน) จงหาพลังงานสุทธิของขั้นตอน  $\text{Na(g)} + \text{Cl(g)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g})$  แล้วอธิบายว่าทำไม NaCl จึงยังเกิดได้

**วิธีทำ** ขั้นที่ 1 – ดึงอิเล็กตรอนออกจาก Na ต้องใส่พลังงาน: +496 kJ/mol ขั้นที่ 2 – Cl รับอิเล็กตรอน คายพลังงาน: −349 kJ/mol ขั้นที่ 3 – รวม:

$$\Delta E = 496 - 349 = +147 \text{ kJ/mol}$$

ได้ค่า บวก แปลว่าลำพังการโอนอิเล็กตรอนดูดพลังงาน ไม่เสถียรขึ้นเลย! สิ่งที่ทำให้ NaCl เกิดได้จริงคือขั้นต่อไป: ไอออนบวกกลบับ ล้วนล้วนตัวเรียงตัวเป็นผลึก คายพลังงานก้อนใหญ่ที่เรียกว่า **พลังงานแลตทิซ** (lattice energy ของ NaCl ประมาณ −787 kJ/mol) ซึ่งชดเชยเกินพอ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสารไอออนิกจึงเป็น "โครงผลึก" เสมอ ไม่มีโมเลกุล NaCl เดี่ยวๆ

## พลังงานแลตทิซกับกฎของคูลอมบ์

$$E \propto \frac{|q_+ \times q_-|}{r_+ + r_-}$$

ประจุยิ่งมาก และไอออนยิ่งเล็ก → พลังงานแลตทิซยิ่งสูง → จุดหลอมเหลวยิ่งสูง แข็งยิ่งมาก

**ตัวอย่างโจทย์ 2** เปรียบเทียบพลังงานแลตทิซของ MgO กับ NaCl (โดยประมาณ) กำหนดรัศมีไอออน:  $\text{Na}^+ = 102 \text{ pm}$ ,  $\text{Cl}^- = 181 \text{ pm}$ ,  $\text{Mg}^{2+} = 72 \text{ pm}$ ,  $\text{O}^{2-} = 140 \text{ pm}$

**วิธีทำ** ระยะระหว่างไอออน: NaCl ได้  $102 + 181 = 283 \text{ pm}$  ส่วน MgO ได้  $72 + 140 = 212 \text{ pm}$

$$\frac{E_{\text{MgO}}}{E_{\text{NaCl}}} = \frac{\frac{2 \times 2}{212}}{\frac{1 \times 1}{283}} = \frac{4 \times 283}{212} \approx 5.3$$

MgO ยึดเหนี่ยวแน่นกว่า NaCl ราว 5 เท่า — สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวจริง ( $\text{MgO} \approx 2852^\circ\text{C}$ ,  $\text{NaCl} \approx 801^\circ\text{C}$ ) ข้อสังเกต: **ประจุมีผลแรงกว่ารัศมีมาก** เพราะคูณกันตรงๆ ในเศษ

## การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ

- หลักไขว้ประจุ:  $\text{Al}^{3+}$  กับ  $\text{O}^{2-} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$  (ประจุรวมต้องเป็นศูนย์)
- เรียกชื่อ: ไอออนบวกก่อน ตามด้วยไอออนลบลงท้าย -ide (ไทยใช้ -ไอด์) เช่น  $\text{CaCl}_2 =$  แคลเซียมคลอไรด์
- โลหะที่มีหลายประจุ (ทรานซิชัน) ต้องบอกเลขออกซิเดชันในวงเล็บ:  $\text{FeCl}_3 =$  ไอรอน(III) คลอไรด์
- ไอออนหลายอะตอมต้องจำ:  $\text{NO}_3^-$  ไนเตรต,  $\text{SO}_4^{2-}$  ซัลเฟต,  $\text{CO}_3^{2-}$  คาร์บอเนต,  $\text{PO}_4^{3-}$  ฟอสเฟต,  $\text{NH}_4^+$  แอมโมเนียม,  $\text{OH}^-$  ไฮดรอกไซด์

## สมบัติของสารไอออนิก

- ของแข็งผลึก จุดหลอมเหลว/จุดเดือดสูง
- แข็งแต่ **เปราะ** — ทบแล้วชั้นไอออนเลื่อน ประจุเหมือนกันมาเจอกัน ผลักกันแตก
- สถานะของแข็ง **ไม่นำไฟฟ้า** (ไอออนถูกตรึง) แต่หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้ว **นำไฟฟ้า** (ไอออนเคลื่อนที่ได้) — จุดนี้ข้อสอบใช้แยกชนิดสารบ่อยที่สุด
- หลายชนิดละลายน้ำได้ดี เพราะน้ำมีขั้วเข้าไปล้อมไอออน (ไฮเดรชัน)

### ขั้นตอนวาดโครงสร้างลิวอิส (ต้องเป็นสูตร 5 ชั้น)

- ตัวอย่างโจทย์ 3** จงวาดโครงสร้างลิวอิสของคาร์บอเนตไอออน  $\text{CO}_3^{2-}$

$$4 + 18 + 2 = 24 e^-$$

ขั้นที่ 2 — C อยู่กลาง (EN ต่ำกว่า O) โยงพันธะเดี่ยว C—O สามเส้น ใช้ไป  $3 \times 2 = 6$  เหลือ  $24 - 6 = 18$  ขั้นที่ 3 — เติมให้ O แต่ละตัว ตัวละ 3 คูโดด ใช้หมด 18 พอดี ขั้นที่ 4 — เช็ก C: มีแค่ 6 อิเล็กตรอน (3 พันธะ) ไม่ครบออกเตต → ดึงคูโดดจาก O หนึ่งตัว ลงมาทำพันธะคู่ C=O ขั้นที่ 5 — ได้โครงสร้างที่ C มีพันธะคู่ 1 เส้น พันธะเดี่ยว 2 เส้น อย่าลืมวงเล็บใส่ประจุ 2- มุมขวามุมบน

**กฎออกเตตและข้อยกเว้น (ออกสอบซ้ำ)**

| ประเภท                  | อะตอม<br>กลางมี   | ตัวอย่าง                                   | เหตุผล                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไม่ครบ 8                | 4 หรือ 6<br>$e^-$ | $\text{BeCl}_2$ (4),<br>$\text{BF}_3$ (6)  | Be, B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อย                                                                                                    |
| เกิน 8 (ออกเตต<br>ขยาย) | $10, 12 e^-$      | $\text{PCl}_5$ (10),<br>$\text{SF}_6$ (12) | คาบ 3 ลงไปมีออร์บิทัล d ว่าง (คำอธิบายเชิงลึกปัจจุบันเน้นที่ขนาด<br>อะตอมกลางที่ใหญ่พอ แตร่ระดับ s อว. ตอบเรื่องออร์บิทัล d ได้) |
| อิเล็กตรอนคี่           | เลขคี่            | $\text{NO}$ (11),<br>$\text{NO}_2$ (17)    | นับรวมแล้วเป็นเลขคี่ จับคู่ไม่หมด                                                                                                |

จดจำง่าย: อะตอมคาบ 2 (C, N, O, F) ห้ามเกิน 8 เด็ดขาด ส่วนคาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายได้

#### 4. เรโซแนนซ์และประจุฟอร์มัล

## เรโซแนนซ์

จาก  $\text{CO}_3^{2-}$  เมื่อ — พันธะคู่จะวางที่ O ตัวไหนก็ได้ 3 แบบ โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น "ลูกผสม" (resonance hybrid) ของทั้งสาม ผลคือ พันธะ C–O ทั้งสามเส้นยาวเท่ากัน มีอันดับพันธะ (bond order) เท่ากับ

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

(นับจากพันธะรวม 4 เส้นเฉลี่ยบน 3 ตำแหน่ง) ข้อสอบชอบถามว่า "พันธะใน  $\text{O}_3$  หรือ  $\text{NO}_3^-$  ยาวเท่ากันหรือไม่" — คำตอบคือเท่ากัน เพราะเรโซแนนซ์ ห้ามตอบว่ามีเส้นสั้นเส้นยาว

## ประจุฟอร์มัล — เครื่องมือเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

$$FC = V - N - \frac{B}{2}$$

โดย  $V$  = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ,  $N$  = อิเล็กตรอนคู่โดด (นับเป็นตัว),  $B$  = อิเล็กตรอนในพันธะ (นับเป็นตัว)

เกณฑ์เลือกโครงสร้าง: (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์มากที่สุด (2) ประจุลบอยู่บนอะตอมที่ EN สูงกว่า

**ตัวอย่างโจทย์ 4** ไสยาเนตไอออน  $\text{OCN}^-$  (โครง O–C–N, C อยู่กลาง, รวม  $16 e^-$ ) เขียนได้ 3 แบบ จงหาประจุฟอร์มัลและเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุด

**วิธีทำ** คำนวณ FC ที่อะตอมทุกโครงสร้าง

แบบที่ 1:  $\text{O}=\text{C}=\text{N}$  (O มี 2 คูโดด, N มี 2 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 4 - \frac{4}{2} = 0$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 4 - \frac{4}{2} = -1$

แบบที่ 2:  $\text{O}-\text{C}\equiv\text{N}$  (O มี 3 คูโดด, N มี 1 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 6 - \frac{2}{2} = -1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 2 - \frac{6}{2} = 0$

แบบที่ 3:  $\text{O}\equiv\text{C}-\text{N}$  (O มี 1 คูโดด, N มี 3 คูโดด)

- $FC_{\text{O}} = 6 - 2 - \frac{6}{2} = +1$
- $FC_{\text{C}} = 4 - 0 - \frac{8}{2} = 0$
- $FC_{\text{N}} = 5 - 6 - \frac{2}{2} = -2$

เช็คความถูกต้อง: ผลรวม FC ทุกแบบ =  $-1$  ตรงกับประจุไอออน ✓

ตัดสิน: แบบที่ 3 แย่สุด (ประจุกระโดดถึง  $+1$  กับ  $-2$ ) แบบที่ 1 กับ 2 มีขนาดประจุเท่ากัน แต่ **แบบที่ 2 ดีที่สุด** เพราะประจุ  $-1$  ไปตกที่ O ซึ่ง EN สูงกว่า N

## 5. ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

หลักผกผันที่ต้องจำ: พันธะยิ่งสั้น ยิ่งแข็งแรง



| กลุ่ม e <sup>-</sup> | คูโดด | สัญลักษณ์                      | รูปร่าง                 | มุม       | ตัวอย่าง                                        |
|----------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 4                    | 0     | AX <sub>4</sub>                | ทรงสี่หน้า              | 109.5°    | CH <sub>4</sub> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> |
| 4                    | 1     | AX <sub>3</sub> E              | พีระมิดฐานสามเหลี่ยม    | 107°      | NH <sub>3</sub>                                 |
| 4                    | 2     | AX <sub>2</sub> E <sub>2</sub> | มุมงอ                   | 104.5°    | H <sub>2</sub> O                                |
| 5                    | 0     | AX <sub>5</sub>                | พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม | 90°, 120° | PCl <sub>5</sub>                                |
| 5                    | 1     | AX <sub>4</sub> E              | ไม้กระดานหก (seesaw)    | —         | SF <sub>4</sub>                                 |
| 5                    | 2     | AX <sub>3</sub> E <sub>2</sub> | รูปตัว T                | —         | ClF <sub>3</sub>                                |
| 5                    | 3     | AX <sub>2</sub> E <sub>3</sub> | เส้นตรง                 | 180°      | XeF <sub>2</sub> , I <sub>3</sub> <sup>-</sup>  |
| 6                    | 0     | AX <sub>6</sub>                | ทรงแปดหน้า              | 90°       | SF <sub>6</sub>                                 |
| 6                    | 1     | AX <sub>5</sub> E              | พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม    | —         | BrF <sub>5</sub>                                |
| 6                    | 2     | AX <sub>4</sub> E <sub>2</sub> | สี่เหลี่ยมแบนราบ        | 90°       | XeF <sub>4</sub>                                |

ลำดับแรงผลัก: คูโดด-คูโดด > คูโดด-คู่พันธะ > คู่พันธะ-คู่พันธะ → คูโดดยิ่งมาก มุมยิ่งบีบแคบลง (CH<sub>4</sub> 109.5° → NH<sub>3</sub> 107° → H<sub>2</sub>O 104.5°)

**ตัวอย่างโจทย์ 6** จงทำนายรูปร่างของ XeF<sub>4</sub>

**วิธีทำ** ขั้นที่ 1 — Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว ขั้นที่ 2 — ใช้ทำพันธะกับ F ไป 4 ตัว เหลือเป็นคูโดด:

$$\frac{8 - 4}{2} = 2 \text{ lone pairs}$$

ขั้นที่ 3 — รวมกลุ่มอิเล็กตรอน = 4 พันธะ + 2 คูโดด = 6 กลุ่ม → โครงพื้นฐานทรงแปดหน้า ขั้นที่ 4 — คูโดด 2 คู่ต้องอยู่ **ตรงข้ามกัน** (บน-ล่าง) เพื่อผลักกันน้อยสุด → อะตอม F 4 ตัวเหลืออยู่ระนาบเดียว

**คำตอบ:** สี่เหลี่ยมแบนราบ (square planar) แบบ AX<sub>4</sub>E<sub>2</sub> — ไม่ใช่ทรงสี่หน้า! นี่ก็กับดักยอดนิยม เพราะเห็น F 4 ตัวแล้วรีบตอบ AX<sub>4</sub> โดยลืมเช็กคูโดด

## 7. สภาพขั้วของโมเลกุล

แยก 2 ระดับให้ชัด:

- ขั้วของพันธะ** — เกิดจาก  $\Delta EN$  ของสองอะตอม อะตอม EN สูงดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัว เกิดขั้ว  $\delta^- / \delta^+$  วัดเป็นไดโพลโมเมนต์  $\mu = q \times d$
- ขั้วของโมเลกุล** — เอาเวกเตอร์ไดโพลของทุกพันธะมารวมกัน **ตามรูปร่างโมเลกุล** ถ้าหักล้างกันหมด = ไม่มีขั้ว

สูตรลัดตัดสินใจ: โมเลกุลจะ **ไม่มีขั้ว** เมื่อ (ก) อะตอมรอบเหมือนกันทุกตัว และ (ข) รูปร่างสมมาตร (เส้นตรง, สามเหลี่ยมแบนราบ, ทรงสี่หน้า, พีระมิดคู่, ทรงแปดหน้า, สี่เหลี่ยมแบนราบ) — ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง = มีขั้ว

ตัวอย่างเทียบคู่ที่ออกสอบบ่อย: CO<sub>2</sub> เส้นตรง ไดโพลหักล้าง → ไม่มีขั้ว แต่ SO<sub>2</sub> มุมงอ → มีขั้ว; CCl<sub>4</sub> ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว แต่ CHCl<sub>3</sub> → มีขั้ว

**ตัวอย่างโจทย์ 7** พันธะ H-Cl ยาว 1.27 Å ถ้าอิเล็กตรอนถูกโอนขาดเต็มหน่วย (ไอออนิก 100%) จะมีไดโพลโมเมนต์  $4.80 \times 1.27$  D แต่ค่าที่วัดได้จริงคือ 1.08 D จงหาร้อยละความเป็นไอออนิกของพันธะ H-Cl

**วิธีทำ** ขั้นที่ 1 — ไดโพลโมเมนต์ตามทฤษฎี (ประจุเต็ม  $e$  ที่ระยะ 1.27 Å):

$$\mu_{\text{ionic}} = 4.80 \times 1.27 = 6.10 \text{ D}$$

ขั้นที่ 2 — เทียบกับค่าจริง:

$$\% \text{ ionic} = \frac{1.08}{6.10} \times 100 \approx 17.7\%$$

**คำตอบ: ประมาณ 17.7%** — แปลว่า HCl เป็นโคเวเลนต์มีขั้ว (ขั้วปานกลาง) ไม่ใช่ไอออนิก ตัวเลขนี้ยืนยันแนวคิด "พันธะเป็นสเปกตรัม" ที่พูดไว้ตอนต้น

## 8. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (IMF)

แรง **ระหว่าง** โมเลกุล อ่อนกว่าพันธะ **ภายใน** โมเลกุลมาก (ราว 10–100 เท่า) แต่เป็นตัวกำหนดจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย — เวลาต้มน้ำ เราสลายแรงระหว่างโมเลกุล ไม่ได้สลายพันธะ O-H!

| แรง                 | เกิดกับ                    | ความแรง              | ปัจจัย                         |
|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ลอนดอน (แรงแกระจาย) | ทุกโมเลกุล                 | อ่อนสุด (แต่สะสมได้) | มวลโมเลกุล↑ พื้นที่ผิว↑ → แรง↑ |
| ไดโพล-ไดโพล         | โมเลกุลมีขั้ว              | ปานกลาง              | $\mu$ ยิ่งมากยิ่งแรง           |
| พันธะไฮโดรเจน       | H เกาะกับ N, O, F เท่านั้น | แรงสุดใน IMF         | จำนวนตำแหน่ง H-bond            |

ข้อควรระวัง: พันธะไฮโดรเจนต้องเป็น H ที่ **เกาะโดยตรง** กับ N, O, F แล้วไปดึงคู่อิเล็กตรอนของ N, O, F อีกโมเลกุล — CH<sub>4</sub> มี H แต่เกาะกับ C จึงไม่มีพันธะไฮโดรเจน

**ตัวอย่างโจทย์ 8** จงเรียงลำดับจุดเดือดจากต่ำไปสูง: CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>O, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> พร้อมเหตุผลที่ละขั้น

**วิธีทำ** ขั้นที่ 1 — ระบุแรงเด่นของแต่ละตัว:

- CH<sub>4</sub> (มวล 16): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว โมเลกุลเล็ก
- C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> (มวล 58): ไม่มีขั้ว → ลอนดอนอย่างเดียว แต่โมเลกุลใหญ่กว่า CH<sub>4</sub> มาก
- H<sub>2</sub>S (มวล 34): มุมงอ มีขั้ว → ไดโพล-ไดโพล + ลอนดอน (S ไม่ใช่ N, O, F จึงไม่มี H-bond)
- H<sub>2</sub>O (มวล 18): มีพันธะไฮโดรเจน โมเลกุลละ 2 ตำแหน่ง

ขั้นที่ 2 — จัดกลุ่มตามชนิดแรงก่อน: H-bond > ไดโพล ≈ ลอนดอนตัวใหญ่ > ลอนดอนตัวเล็ก ขั้นที่ 3 — เทียบภายในกลุ่ม: C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> (ลอนดอนสะสมจากมวล 58) กับ H<sub>2</sub>S (ไดโพลแต่มวลแค่ 34) — จุดเดือดจริง C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> ≈ −0.5 °C ส่วน H<sub>2</sub>S ≈ −60 °C → ลอนดอนที่สะสมมากพอชนะไดโพลได้!

คำตอบ:  $\text{CH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{C}_4\text{H}_{10} < \text{H}_2\text{O}$

บทเรียนจากข้อนี้: อย่าท่องว่า "ไดโพลแรงกว่าลอนดอนเสมอ" — ถ้ามวลต่างกันมาก ลอนดอนพลิกชนะได้ และ  $\text{H}_2\text{O}$  ที่มวลน้อยสุดกลับเดือดสูงสุด (100°C) เพราะพันธะไฮโดรเจน

## 9. พันธะโลหะ

แบบจำลอง "ทะเลอิเล็กตรอน": ไอออนบวกของโลหะเรียงเป็นโครงผลึก จมอยู่ในทะเลเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ไหลเวียนอิสระ ไม่สังกัดอะตอมใด แรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับทะเลอิเล็กตรอนคือพันธะโลหะ

อธิบายสมบัติได้ครบทุกข้อ:

- นำไฟฟ้า/นำความร้อนได้ทุกสถานะ — อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่พาประจุและพลังงาน
- ตีแผ่รีดได้ไม่เปราะ — ชั้นไอออนเลื่อนได้โดยทะเลอิเล็กตรอนยังโอบไว้ (ต่างจากไอออนิกที่เลื่อนแล้วประจุลั๊กกันแตก)
- ผิวมันวาว — อิเล็กตรอนอิสระดูดกลืนและปลดปล่อยแสงได้ทุกความถี่
- จุดหลอมเหลวมักสูง และยังมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาก พันธะยิ่งแรง: จุดหลอมเหลว  $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al}$  ตามจำนวนอิเล็กตรอนที่เทลงทะเล (1, 2, 3 ตัวตามลำดับ)

## 10. เชื่อมชนิดพันธะกับสมบัติของสาร — สรุปภาพใหญ่

ข้อสอบแนว "ให้ตารางสมบัติ ถามว่าเป็นสารประเภทใด" ใช้ตารางนี้ตัดสินได้ทันที:

| ประเภทผลึก         | อนุภาค/แรงยึด                 | จุดหลอมเหลว | นำไฟฟ้า                | ตัวอย่าง                                   |
|--------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|
| ไอออนิก            | ไอออน/แรงไฟฟ้าสถิต            | สูง         | เฉพาะหลอมเหลว/ละลายน้ำ | $\text{NaCl}$ , $\text{MgO}$               |
| โมเลกุล            | โมเลกุล/IMF                   | ต่ำ         | ไม่นำ (ทุกสถานะ)       | $\text{I}_2$ , น้ำแข็ง, $\text{CO}_2$ แข็ง |
| โครงผลึกร่างตาข่าย | อะตอม/พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง | สูงมาก      | ไม่นำ (ยกเว้นแกรไฟต์)  | เพชร, $\text{SiO}_2$                       |
| โลหะ               | ไอออนบวก/ทะเลอิเล็กตรอน       | มักสูง      | นำทุกสถานะ             | $\text{Cu}$ , $\text{Fe}$                  |

กรณีพิเศษที่ถูกถามซ้ำๆ: เพชร vs แกรไฟต์ — เพชร C ต่อกัน 4 ทิศ (ทรงสี่หน้า) แข็งสุด ไม่นำไฟฟ้า; แกรไฟต์ C ต่อกัน 3 ทิศเป็นชั้น เหลืออิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัวต่ออะตอม → นำไฟฟ้าได้ และชั้นเลื่อนหลุดง่าย (ใช้ทำไส้ดินสอ) ทั้งคู่คือโครงผลึกร่างตาข่ายเหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกัน

**ตัวอย่างโจทย์ 9** สาร X เป็นของแข็งจุดหลอมเหลว 801°C ไม่นำไฟฟ้าเมื่อเป็นของแข็ง แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว สาร Y จุดหลอมเหลว 114°C ไม่นำไฟฟ้าทุกสถานะ สาร Z จุดหลอมเหลวเกิน 3000°C แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้า จงระบุประเภทของแต่ละสาร

วิธีทำ



- คิดว่าพันธะมีขั้ว = โมเลกุลมีขั้ว —  $\text{CO}_2$  มีพันธะ  $\text{C}=\text{O}$  ขั้วแรงสองเส้น แต่หักล้างกันเพราะเส้นตรง วิธีเลี้ยง: วาดเวกเตอร์บนรูปร่างจริงก่อนสรุปทุกครั้ง
- สลับเครื่องหมายในสูตรพลังงานพันธะ — จำผิดเป็น "formed ลบ broken" แล้วได้เครื่องหมายกลับด้าน วิธีเลี้ยง: ท่องว่า "สลายดูด สร้างคาย" แล้วเช็คความสมเหตุสมผล (การเผาไหม้ต้องได้ค่าลบ)
- ให้  $\text{CH}_4$  หรือ  $\text{HF}$  ผิดบทบาทเรื่องพันธะไฮโดรเจน —  $\text{CH}_4$  มี H แต่ไม่มี H-bond (H เกาะ C) ส่วน  $\text{HCl}$  ก็ไม่มี (Cl ไม่ใช่ N, O, F แม้ EN จะสูง) วิธีเลี้ยง: เช็ค H เกาะโดยตรงกับ N, O, F หรือไม่ เท่านั้นจบ
- บอกว่าตอนน้ำเดือด พันธะ O-H แตก — ผิด! ที่แตกคือพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล พันธะ O-H ในโมเลกุลอยู่ครบ วิธีเลี้ยง: ถามตัวเองว่ากระบวนการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนสาร ถ้าแค่เปลี่ยนสถานะ = สลายเฉพาะ IMF
- เรียงจุดเดือดโดยมวลอย่างเดียวหรือดูขั้วอย่างเดียว — ต้องดูชนิดแรงก่อน (H-bond > อื่นๆ) แล้วค่อยเทียบมวลภายในกลุ่ม และระวังลอนดอนของโมเลกุลใหญ่ชนะไดโพลของโมเลกุลเล็กได้ (เช่น  $\text{C}_4\text{H}_{10}$  ชนะ  $\text{H}_2\text{S}$ )
- ลิมบวกลบอิเล็กตรอนของประจุไอออนตอนนับ —  $\text{CO}_3^{2-}$  ต้องบวก 2,  $\text{NH}_4^+$  ต้องลบ 1 วิธีเลี้ยง: เขียนบรรทัดนับอิเล็กตรอนแยกเป็นขั้นแรกเสมอ ห้ามนับในใจ
- ใช้กฎออกเตตกับคาบ 3 แบบตายตัว — ไปบังคับให้ S ใน  $\text{SF}_6$  มี 8 อิเล็กตรอนแล้ววาดไม่ออก วิธีเลี้ยง: จำข้อยกเว้นเป็นชุด (Be 4, B 6, คาบ 3 ขยายได้ถึง 12, NO/ $\text{NO}_2$  อิเล็กตรอนคี่)
- เปราะ vs ดีแม่ได้ — ไอออนิกเพราะประจุเคลื่อนที่แล้วประจุเหมือนกันเจอกัน โลหะดีแม่ได้เพราะทะเลอิเล็กตรอนโอบตาม ใช้เหตุผลนี้ตอบข้อสอบอัตรันย อย่าตอบแค่ "เพราะเป็นโลหะ/ไอออนิก"

## แบบฝึกหัดท้ายบท (41 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

### ชนิดพันธะและการเรียกชื่อสารประกอบ

#### ข้อ 1 ★★★★★

ธาตุ Mg อยู่หมู่ IIA และธาตุ N อยู่หมู่ VA เมื่อทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก สูตรของสารประกอบที่เกิดขึ้นคือข้อใด

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. $\text{MgN}$            | ข. $\text{Mg}_2\text{N}_3$ |
| ค. $\text{Mg}_3\text{N}_2$ | ง. $\text{Mg}_2\text{N}$   |

#### ข้อ 2 ★★★★★

ไอออนหรือโมเลกุลในข้อใดมีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (coordinate covalent bond)

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ก. $\text{H}_3\text{O}^+$ | ข. $\text{CH}_4$ |
| ค. $\text{MgCl}_2$        | ง. $\text{N}_2$  |

#### ข้อ 3 ★★★★★

การเรียกชื่อสารประกอบในข้อใด ไม่ถูกต้อง

- |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ก. $\text{N}_2\text{O}_5$ เรียกว่า ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์ |
| ข. $\text{CaCl}_2$ เรียกว่า แคลเซียมคลอไรด์               |
| ค. $\text{PCl}_3$ เรียกว่า ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์             |
| ง. $\text{Cu}_2\text{O}$ เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์     |

## ข้อ 4 ★★★★★

สารในข้อใดมีทั้งพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์อยู่ในสารเดียวกัน

ก. NaCl

ข.  $K_2CO_3$ ค.  $CCl_4$ 

ง. HCl

## ข้อ 5 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรต  $NH_4NO_3$  ต่อไปนี้ (ก) มีพันธะไอออนิกระหว่าง  $NH_4^+$  กับ  $NO_3^-$  (ข) มีพันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนทั้งสองชนิด (ค) มีพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์อยู่ใน  $NH_4^+$  ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก เท่านั้น

ข. ก และ ข

ค. ข และ ค

ง. ก ข และ ค

## ข้อ 6 ★★★★★

ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้  $X = 2, 8, 1$ ;  $Y = 2, 8, 7$ ;  $Z = 2, 6$  พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร XY ซึ่งยึดกันด้วยพันธะไอออนิก (ข) Z ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สารประกอบสูตร  $ZY_2$  ซึ่งเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์รูปร่างมุมงอและมีขั้ว (ค) X ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สารประกอบสูตร  $X_2Z$  ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงและนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

## โครงสร้างลิวิสและกฎออกเตต

## ข้อ 7 ★★★★★

การเขียนโครงสร้างลิวิสของ  $CO_2$  ต้องใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัว

ก. 12

ข. 14

ค. 16

ง. 18

## ข้อ 8 ★★★★★

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดเป็นไปตามกฎออกเตตพอดี (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง 8 ตัว)

ก.  $CO_2$ ข.  $BeCl_2$ ค.  $SF_6$ ง.  $NO_2$ 

## ข้อ 9 ★★★★★

อะตอมกลางของโมเลกุลในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางมากกว่า 8 ตัว (เกินกฎออกเตต)

ก.  $PCl_5$ ข.  $BF_3$ ค.  $CCl_4$ ง.  $NH_3$

## ข้อ 10 ★★★★★

โครงสร้างลิวอิสของคาร์บอนมอนอกไซด์เขียนได้เป็น :  $C \equiv O$  : (มีพันธะสาม และแต่ละอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่) ประจุฟอร์มัลของอะตอม C และ O ตามลำดับคือข้อใด

- ก. C มีประจุฟอร์มัล 0 และ O มีประจุฟอร์มัล 0
- ข. C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1
- ค. C มีประจุฟอร์มัล +1 และ O มีประจุฟอร์มัล -1
- ง. C มีประจุฟอร์มัล -2 และ O มีประจุฟอร์มัล +2

## ข้อ 11 ★★★★★

จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบนอะตอมกลางของ  $XeF_2$ ,  $ClF_3$  และ  $SF_4$  ตามลำดับ คือข้อใด

- |            |            |
|------------|------------|
| ก. 2, 1, 0 | ข. 1, 2, 3 |
| ค. 3, 1, 2 | ง. 3, 2, 1 |

## ข้อ 12 ★★★★★

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไอออนคาร์บอเนต  $CO_3^{2-}$  ซึ่งมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ 3 แบบ

- ก. พันธะ C-O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C-O กับพันธะคู่ C=O
- ข. มีพันธะคู่ 1 พันธะที่สั้นกว่าพันธะเดี่ยวอีก 2 พันธะอย่างถาวร
- ค. อันดับพันธะ (bond order) ของพันธะ C-O แต่ละพันธะเท่ากับ 2
- ง. ไอออนนี้มีรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

## ข้อ 13 ★★★★★

ไอออนไซยาเนต  $OCN^-$  (เรียงอะตอมเป็น O-C-N โดย C เป็นอะตอมกลาง) เขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1:  $O=C=N$  (พันธะคู่สองด้าน) แบบที่ 2:  $O-C \equiv N$  (พันธะเดี่ยวด้าน O พันธะสามด้าน N) แบบที่ 3:  $O \equiv C-N$  (พันธะสามด้าน O พันธะเดี่ยวด้าน N) โดยทุกแบบอะตอมปลายมีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวครบออกเตต เมื่อพิจารณาประจุฟอร์มัล โครงสร้างแบบใดมีส่วนร่วมต่อโครงสร้างจริงมากที่สุด เพราะเหตุใด

- ก. แบบที่ 1 เพราะทุกอะตอมมีประจุฟอร์มัลเป็นศูนย์
- ข. แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล -1 ตกอยู่บน O ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด
- ค. แบบที่ 3 เพราะพันธะสามแข็งแรงกว่าจึงเสถียรกว่า
- ง. ทั้งสามแบบมีส่วนร่วมเท่ากัน เพราะเป็นเรโซแนนซ์ของไอออนเดียวกัน

## รูปร่างโมเลกุล VSEPR และมุมพันธะ

## ข้อ 14 ★★★★★

โมเลกุลน้ำ  $H_2O$  มีรูปร่างโมเลกุลตามทฤษฎี VSEPR เป็นแบบใด

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| ก. เส้นตรง          | ข. มุมงอ      |
| ค. สามเหลี่ยมแบนราบ | ง. ทรงสี่หน้า |

## ข้อ 15 ★★☆☆☆

ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์  $\text{PCl}_5$  ในสถานะแก๊ส มีรูปร่างโมเลกุลแบบใด

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ก. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม | ข. ทรงแปดหน้า           |
| ค. ทรงสี่หน้า           | ง. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม |

## ข้อ 16 ★★★★★

จงเรียงลำดับมุมพันธะของโมเลกุลต่อไปนี้จากมากไปน้อย:  $\text{BF}_3$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}$

- ก.  $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{BF}_3$   
 ข.  $\text{CH}_4 > \text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$   
 ค.  $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$   
 ง.  $\text{BF}_3 > \text{NH}_3 > \text{CH}_4 > \text{H}_2\text{O}$

## ข้อ 17 ★★★★★

คู่อิเล็กตรอน/ไอออนในข้อใดมีรูปร่างเหมือนกันตามทฤษฎี VSEPR

- ก.  $\text{NH}_3$  กับ  $\text{H}_3\text{O}^+$   
 ข.  $\text{CO}_2$  กับ  $\text{SO}_2$   
 ค.  $\text{BF}_3$  กับ  $\text{PF}_3$   
 ง.  $\text{CH}_4$  กับ  $\text{SF}_4$

## ข้อ 18 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก)  $\text{BeCl}_2$  กับ  $\text{CO}_2$  มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ข)  $\text{BF}_3$  กับ  $\text{NH}_3$  มีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกัน (ค)  $\text{CH}_4$  กับ  $\text{NH}_4^+$  มีรูปร่างเหมือนกัน ข้อความใดถูกต้อง

- |            |              |
|------------|--------------|
| ก. ก และ ข | ข. ข และ ค   |
| ค. ก และ ค | ง. ก ข และ ค |

## ข้อ 19 ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีรูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal pyramidal)

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ก. $\text{BF}_3$  | ข. $\text{CF}_4$ |
| ค. $\text{XeF}_2$ | ง. $\text{PF}_3$ |

## ข้อ 20 ★★★★★

โมเลกุลในข้อใดมีมุมพันธะ เล็กที่สุด

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ก. $\text{CH}_4$        | ข. $\text{NH}_3$        |
| ค. $\text{H}_2\text{O}$ | ง. $\text{H}_2\text{S}$ |

## ข้อ 21 ★★★★★

พิจารณาอนุภาคสามชนิดที่มีอะตอมเรียงแบบ O–N–O เหมือนกัน ได้แก่  $\text{NO}_2^+$ ,  $\text{NO}_2$  และ  $\text{NO}_2^-$  การเรียงลำดับมุมพันธะ O–N–O จากมากไปน้อยในข้อใดถูกต้อง

- ก.  $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$
- ข.  $\text{NO}_2^- > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^+$
- ค.  $\text{NO}_2 > \text{NO}_2^+ > \text{NO}_2^-$
- ง. มุมพันธะเท่ากันทั้งสามอนุภาค เพราะสูตรอะตอมเหมือนกัน

## สภาพขั้วและแรงระหว่างโมเลกุล

## ข้อ 22 ★★★★★

พันธะในข้อใดเป็นพันธะโคเวเลนต์ ไม่มีขั้ว

- ก. พันธะ H–Cl ใน HCl
- ข. พันธะ O–H ใน  $\text{H}_2\text{O}$
- ค. พันธะ Cl–Cl ใน  $\text{Cl}_2$
- ง. พันธะ N–H ใน  $\text{NH}_3$

## ข้อ 23 ★★★★★

แอมโมเนีย  $\text{NH}_3$  (มวลโมเลกุล 17) มีจุดเดือด  $-33$  องศาเซลเซียส สูงกว่าฟอสฟีน  $\text{PH}_3$  (มวลโมเลกุล 34) ที่มีจุดเดือด  $-88$  องศาเซลเซียส ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด (กำหนดมวลอะตอม H = 1, N = 14, P = 31)

- ก.  $\text{NH}_3$  มีแรงลอนดอนแข็งแรงกว่าเพราะโมเลกุลเล็กกว่า
- ข.  $\text{NH}_3$  เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่  $\text{PH}_3$  เกิดไม่ได้
- ค.  $\text{PH}_3$  เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงมีเพียงแรงลอนดอน
- ง. พันธะ N–H แข็งแรงกว่าพันธะ P–H จึงต้องใช้พลังงานเดือดมากกว่า

## ข้อ 24 ★★★★★

สารในข้อใดสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันได้

- ก.  $\text{CH}_3\text{F}$
- ข.  $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$
- ค.  $\text{CH}_3\text{NH}_2$
- ง.  $\text{CH}_3\text{CHO}$

## ข้อ 25 ★★★★★

ชุดโมเลกุลในข้อใดเป็นโมเลกุลมีขั้ว (polar molecule) ทั้งหมด

- ก.  $\text{CO}_2$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$
- ข.  $\text{BF}_3$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CH}_4$
- ค.  $\text{CCl}_4$ ,  $\text{CHCl}_3$ ,  $\text{HCl}$
- ง.  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CHCl}_3$

ข้อ 26 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) HF มีจุดเดือดสูงกว่า HCl ทั้งที่มวลโมเลกุลน้อยกว่า เพราะ HF เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ (ข) เมทานอล  $\text{CH}_3\text{OH}$  ละลายในเฮกเซน  $\text{C}_6\text{H}_{14}$  ได้ดีกว่าละลายในน้ำ (ค) จุดเดือดของ  $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$  เพราะแรงลอนดอนเพิ่มขึ้นตามจำนวนอิเล็กตรอนและขนาดโมเลกุล ข้อความใดถูกต้อง

ก. ก และ ข

ข. ข และ ค

ค. ก และ ค

ง. ก ข และ ค

## พลังงานพันธะและวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์

ข้อ 27 ★★★★★

กระบวนการในข้อใด ดูดพลังงาน

ก.  $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$

ข.  $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$

ค.  $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$

ง.  $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$

ข้อ 28 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ:  $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ ,  $\text{Br}-\text{Br} = 193 \text{ kJ/mol}$  และ  $\text{H}-\text{Br} = 366 \text{ kJ/mol}$  จงหา  $\Delta H$  ของปฏิกิริยา  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$

ก.  $+103 \text{ kJ}$

ข.  $+263 \text{ kJ}$

ค.  $-263 \text{ kJ}$

ง.  $-103 \text{ kJ}$

ข้อ 29 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ:  $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$ ,  $\text{Cl}-\text{Cl} = 242 \text{ kJ/mol}$  และ  $\text{H}-\text{Cl} = 431 \text{ kJ/mol}$  จงคำนวณ  $\Delta H$  ของปฏิกิริยา  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$

ก.  $-184 \text{ kJ}$

ข.  $+184 \text{ kJ}$

ค.  $-247 \text{ kJ}$

ง.  $+247 \text{ kJ}$

ข้อ 30 ★★★★★

กำหนดพลังงานพันธะ:  $\text{N}\equiv\text{N} = 945 \text{ kJ/mol}$ ,  $\text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ/mol}$  และ  $\text{N}-\text{H} = 391 \text{ kJ/mol}$  การสลายตัวของแอมโมเนียตามสมการ  $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$  ต้องดูดหรือคายพลังงานเท่าใด ต่อแอมโมเนีย 1 โมล ที่สลายตัว

ก. ดูดพลังงาน  $46.5 \text{ kJ}$

ข. คายพลังงาน  $46.5 \text{ kJ}$

ค. ดูดพลังงาน  $93 \text{ kJ}$

ง. คายพลังงาน  $93 \text{ kJ}$



ข้อ 36 ★★☆☆☆

ข้อใดอธิบายสาเหตุที่โลหะนำไฟฟ้าได้ดีในสถานะของแข็งได้ถูกต้องที่สุด

- ก. ไอออนบวกของโลหะเคลื่อนที่ผ่านโครงผลึกเพื่อพาประจุ
- ข. เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก
- ค. โลหะมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบที่เคลื่อนที่สวนทางกัน
- ง. อะตอมโลหะส่งผ่านโปรตอนต่อกันเป็นทอด ๆ เมื่อมีสนามไฟฟ้า

ข้อ 37 ★★★★★

เมื่อผสมสารละลาย  $\text{BaCl}_2$  กับสารละลาย  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  จะเกิดตะกอนสีขาว สมการไอออนิกสุทธิ (net ionic equation) ของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

- ก.  $\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$
- ข.  $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) + 2\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^+(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$
- ค.  $\text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})$
- ง.  $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$

ข้อ 38 ★★★★★

พิจารณาการผสมสารละลายแต่ละคู่ต่อไปนี้ (ก)  $\text{AgNO}_3$  กับ  $\text{KCl}$  (ข)  $\text{NaNO}_3$  กับ  $\text{K}_2\text{SO}_4$  (ค)  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  กับ  $\text{KI}$  การผสมในข้อใดเกิดตะกอน

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ก. ก เท่านั้น | ข. ก และ ค   |
| ค. ข และ ค    | ง. ก ข และ ค |

ข้อ 39 ★★★★★

ของแข็ง X มีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 800 องศาเซลเซียส ไม่นำไฟฟ้าในสถานะของแข็ง แต่นำไฟฟ้าได้ดีเมื่อหลอมเหลวหรือเมื่อละลายน้ำ X ควรเป็นสารประเภทใด

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ก. โลหะ                      | ข. สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย |
| ค. สารโมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว | ง. สารประกอบไอออนิก           |

ข้อ 40 ★★★★★

เพชรและแกรไฟต์ต่างเป็นอัญรูปของคาร์บอนที่เป็นผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายเหมือนกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น
- ข. เพชรนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแกรไฟต์เพราะโครงสร้างสามมิติส่งผ่านอิเล็กตรอนได้ทุกทิศทาง
- ค. ชั้นของแกรไฟต์ยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ จึงเลื่อนไถลออกจากกันได้ง่าย
- ง. แกรไฟต์แข็งแรงกว่าเพชรเพราะพันธะ C-C ภายในชั้นสั่นและแข็งแรงกว่าพันธะในเพชร

**ข้อ 41 ★★★★★**

การละลายเกลือไอออนิก MX ในน้ำ แบ่งคิดได้ 2 ขั้น คือ (1) สลายโครงผลึก  $\text{MX(s)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + \text{X}^-(\text{g})$  ดูดพลังงาน  $+788 \text{ kJ/mol}$  และ (2) ไอออนถูกล้อมด้วยโมเลกุลน้ำ (ไฮเดรชัน) คายพลังงาน  $-784 \text{ kJ/mol}$  ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. การละลายคายพลังงานสุทธิ  $4 \text{ kJ/mol}$  อุณหภูมิของสารละลายจึงสูงขึ้น
  - ข. การละลายดูดพลังงานสุทธิ  $4 \text{ kJ/mol}$  อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย
  - ค. การละลายดูดพลังงานสุทธิ  $1572 \text{ kJ/mol}$  เกลื่อนี้จึงไม่ละลายน้ำ
  - ง. พลังงานสองขั้นไม่เกี่ยวข้องกัน สรุปพลังงานรวมของการละลายไม่ได้
-

## เฉลยย่อ บทที่ 4

- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ค  | 2. ก  | 3. ง  | 4. ข  | 5. ง  | 6. ง  | 7. ค  | 8. ก  | 9. ก  | 10. ข | 11. ง | 12. ก | 13. ข |
| 14. ข | 15. ง | 16. ค | 17. ก | 18. ค | 19. ง | 20. ง | 21. ก | 22. ค | 23. ข | 24. ค | 25. ง | 26. ค |
| 27. ก | 28. ง | 29. ก | 30. ก | 31. ข | 32. ข | 33. ก | 34. ค | 35. ค | 36. ข | 37. ค | 38. ข | 39. ง |
| 40. ก | 41. ข |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## เฉลยละเอียด บทที่ 4

### ข้อ 1 — ตอบ ค.



#### ① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนแต่ละชนิด

- Mg อยู่หมู่ IIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว จึงเสียอิเล็กตรอน 2 ตัว กลายเป็น  $\text{Mg}^{2+}$
- N อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว จึงรับอิเล็กตรอน 3 ตัวให้ครบออกเตต กลายเป็น  $\text{N}^{3-}$

#### ② ขั้นที่ 2: ทำให้ประจุรวมเป็นศูนย์ (วิธีไขว้ประจุ)

ต้องใช้  $\text{Mg}^{2+}$  จำนวน 3 ไอออน (ประจุรวม +6) กับ  $\text{N}^{3-}$  จำนวน 2 ไอออน (ประจุรวม -6)

$$3(+2) + 2(-3) = 0$$

จึงได้สูตร  $\text{Mg}_3\text{N}_2$  เรียกชื่อว่า แมกนีเซียมไนไตรด์ (magnesium nitride)

เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- $\text{MgN}$  มาจากการจับคู่ 1:1 โดยไม่คิดประจุ
- $\text{Mg}_2\text{N}_3$  มาจากการไขว้ประจุกลับด้าน (เอาประจุของ Mg ไปเป็นตัวห้อยของ N เอง)
- $\text{Mg}_2\text{N}$  ประจุรวมไม่เป็นศูนย์  $(+4 - 3 = +1)$

### ข้อ 2 — ตอบ ก.



**นิยาม:** พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ คือพันธะโคเวเลนต์ที่อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ มาจากอะตอมเดียว (อะตอมหนึ่งให้ทั้งคู่ อีกอะตอมไม่ได้ให้เลย)

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

- $\text{H}_3\text{O}^+$  : เกิดจาก  $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$  โดย  $\text{H}^+$  ไม่มีอิเล็กตรอนเลย O จึงใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้ทั้งคู่ → พันธะที่สามนี้คือ **พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์** (แต่เมื่อเกิดแล้ว พันธะ O-H ทั้งสามจะเหมือนกันทุกประการ แยกไม่ออกว่าพันธะใดเป็นโคออร์ดิเนต)
- $\text{CH}_4$  : พันธะ C-H ทั้ง 4 เกิดจาก C และ H ให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 1 ตัวตามปกติ
- $\text{MgCl}_2$  : เป็นพันธะไอออนิก (โลหะหมู่ IIA กับอโลหะหมู่ VIIA มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ใช่ใช้ร่วมกัน) — ตัวลงสำหรับคนที่สับสนระหว่าง "การถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปเลย" กับ "การให้อิเล็กตรอนทั้งคู่แต่ยังใช้ร่วมกัน"
- $\text{N}_2$  : พันธะสามเกิดจาก N แต่ละอะตอมให้อิเล็กตรอนฝ่ายละ 3 ตัวเท่ากัน

คำตอบคือ  $\text{H}_3\text{O}^+$

### ข้อ 3 — ตอบ ง.

$\text{Cu}_2\text{O}$  เรียกว่า คอปเปอร์(II)ออกไซด์

#### หลักการเรียกชื่อ

- สารโคเวเลนต์ (อโลหะ + อโลหะ): ใช้คำนำหน้าบอกจำนวนอะตอม (มอนอ- ได- ไตร- เตตระ- เพนตะ-)
- สารไอออนิกของโลหะประจุเดียว (หมู่ IA, IIA, Al): เรียกชื่อโลหะตามด้วยชื่อไอออนลบ ไม่ต้องบอกเลขประจุ ไม่ใช้คำนำหน้า
- สารไอออนิกของโลหะทรานซิชัน (มีได้หลายประจุ): ต้องระบุเลขออกซิเดชันของโลหะเป็นเลขโรมันในวงเล็บ

#### ตรวจทีละข้อ

1.  $\text{N}_2\text{O}_5$  : โคเวเลนต์ → N 2 อะตอม (ได-), O 5 อะตอม (เพนตะ-) → "ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์" ถูกต้อง
2.  $\text{CaCl}_2$  : Ca เป็นโลหะหมู่ IIA มีประจุ +2 ค่าเดียว → "แคลเซียมคลอไรด์" ถูกต้อง (ไม่ต้องเรียกแคลเซียมไดคลอไรด์)
3.  $\text{PCl}_3$  : โคเวเลนต์ → "ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์" ถูกต้อง
4.  $\text{Cu}_2\text{O}$  : หาเลขออกซิเดชันของ Cu จากสมมูลประจุ ให้ Cu เป็น  $x$  จะได้  $2x + (-2) = 0$  ดังนั้น  $x = +1$  → ต้องเรียกว่า คอปเปอร์(I)ออกไซด์ ไม่ใช่คอปเปอร์(II)ออกไซด์ (คอปเปอร์(II)ออกไซด์คือ  $\text{CuO}$ )

**ที่มาของตัวเลข:** ผู้เรียนมักสับสนว่าตัวห้อย 2 ที่ Cu หมายถึงประจุ +2 แท้จริงตัวห้อยยิ่งมากแปลว่าประจุต่อไอออนยิ่งน้อย (ต้องใช้หลายไอออนมาถ่วงประจุกับ  $\text{O}^{2-}$  หนึ่งไอออน)

คำตอบคือ  $\text{Cu}_2\text{O}$  เรียกว่า คอปเปอร์(I)ออกไซด์

### ข้อ 4 — ตอบ ข.

$\text{K}_2\text{CO}_3$

**หลักการ:** สารประกอบไอออนิกที่มี **ไอออนหลายอะตอม (polyatomic ion)** จะมีพันธะ 2 ชนิดในตัวเดียว คือ (1) พันธะไอออนิกระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ และ (2) พันธะโคเวเลนต์ภายในไอออนหลายอะตอมนั้น

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1.  $\text{NaCl}$  : ประกอบด้วย  $\text{Na}^+$  กับ  $\text{Cl}^-$  ซึ่งเป็นไอออนอะตอมเดี่ยวทั้งคู่ → มีเฉพาะพันธะไอออนิก
2.  $\text{K}_2\text{CO}_3$  (โพแทสเซียมคาร์บอเนต):
  - พันธะไอออนิก: ระหว่าง  $\text{K}^+$  กับ  $\text{CO}_3^{2-}$
  - พันธะโคเวเลนต์: ระหว่าง C กับ O ภายในไอออน  $\text{CO}_3^{2-}$  → **มีครบทั้งสองชนิด**
3.  $\text{CCl}_4$  : โมเลกุลโคเวเลนต์ล้วน (C กับ Cl เป็นอโลหะทั้งคู่)
4.  $\text{HCl}$  : โมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้ว — ตัวลวงสำคัญ: หลายคนคิดว่า HCl เป็นไอออนิกเพราะละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้ แต่ในโมเลกุล HCl บริสุทธิ์ H กับ Cl ยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ (การแตกตัวเป็นไอออนเกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ ไม่ใช่สมบัติพันธะในตัวสาร)

คำตอบคือ  $\text{K}_2\text{CO}_3$

## ข้อ 5 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

## วิเคราะห์ที่ละข้อความ

(ก) ถูกต้อง:  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  เป็นสารประกอบไอออนิกที่ประกอบด้วยไอออนบวก  $\text{NH}_4^+$  และไอออนลบ  $\text{NO}_3^-$  ยึดกันด้วยแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต (พันธะไอออนิก) — สังเกตว่าเป็นสารไอออนิกได้แม้ไม่มีอะตอมโลหะเลย

(ข) ถูกต้อง: ภายใน  $\text{NH}_4^+$  มีพันธะโคเวเลนต์ N-H 4 พันธะ และภายใน  $\text{NO}_3^-$  มีพันธะโคเวเลนต์ N-O (ซึ่งมีเรโซแนนซ์ อันดับพันธะเฉลี่ย  $\frac{4}{3}$ )

(ค) ถูกต้อง:  $\text{NH}_4^+$  เกิดจาก  $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$  โดย N ใช้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเองสร้างพันธะให้  $\text{H}^+$  ทั้งคู่ พันธะที่ 4 นี้จึงเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ (เมื่อเกิดแล้วพันธะ N-H ทั้ง 4 เหมือนกันทุกประการ)

**สรุป:** สารนี้ตัวเดียวมีพันธะครบ 3 ลักษณะ คือ ไอออนิก โคเวเลนต์ และโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ → ถูกทั้ง ก ข และ ค

**ตัวลวง:** ผู้ที่ตอบ "ก เท่านั้น" มักเข้าใจว่าสารไอออนิกต้องมีแต่พันธะไอออนิกล้วน ส่วนผู้ที่ตัดข้อ (ค) ที่มักสับสนที่มาของพันธะที่ 4 ใน  $\text{NH}_4^+$

## ข้อ 6 — ตอบ ง.

ก ข และ ค

**หลักคิด:** ระบุตำแหน่งธาตุจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อน แล้วจึงทำนายชนิดพันธะ (โลหะ+อโลหะ → ไอออนิก, อโลหะ+อโลหะ → โคเวเลนต์) และสูตรจากการถ่วงประจุหรือเวเลนซ์

## ① ขั้นที่ 1: ระบุธาตุ

- $X = 2, 8, 1 \rightarrow$  เวเลนซ์ 1 ตัว เป็นโลหะหมู่ IA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Na)
- $Y = 2, 8, 7 \rightarrow$  เวเลนซ์ 7 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIIA คาบ 3 (ทำนองเดียวกับ Cl)
- $Z = 2, 6 \rightarrow$  เวเลนซ์ 6 ตัว เป็นอโลหะหมู่ VIA คาบ 2 (ทำนองเดียวกับ O)

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบ (ก) โลหะ X เสียอิเล็กตรอน 1 ตัวเป็น  $X^+$  อโลหะ Y รับ 1 ตัวเป็น  $Y^- \rightarrow$  ประจุถ่วงกันแบบ 1:1 ได้สูตร XY เป็นพันธะไอออนิก → ถูกต้อง

③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบ (ข) Z กับ Y เป็นอโลหะทั้งคู่ → โคเวเลนต์ Z ต้องการอิเล็กตรอนอีก 2 ตัว จึงสร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะกับ Y สองอะตอม ได้  $ZY_2$  อะตอมกลาง Z เหลือคู่วิโคตเดี่ยว  $\frac{6-2}{2} = 2$  คู่ เป็นแบบ  $AX_2E_2 \rightarrow$  รูปร่างมุมงอ ไตรโคหัทักล่างไม่หมด จึงมีขั้ว → ถูกต้อง

④ ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ (ค)  $X^+$  กับ  $Z^{2-}$  ถ่วงประจุต้องใช้ X สองไอออน ได้  $X_2Z$  เป็นสารไอออนิก จุดหลอมเหลวสูง ของแข็งไม่นำไฟฟ้าแต่เมื่อหลอมเหลวไอออนเคลื่อนที่ได้จึงนำไฟฟ้า → ถูกต้อง

**ระวัง:** ผู้ที่ตัด (ข) ที่มักเผลอคิดว่าสารที่มี Y (คล้ายคลอรีน) ต้องเป็นไอออนิกเสมอ — ต้องดูคู่วิโคตเดี่ยวว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) มักไขว้ประจุพลาดเป็น  $XZ_2$

คำตอบคือ ก ข และ ค

ข้อ 7 — ตอบ ค.

16

**หลักคิด:** จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด = ผลรวมเวเลนซ์อิเล็กตรอนของทุกอะตอมในโมเลกุล

**① ขั้นที่ 1:** C อยู่หมู่ IVA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว

**② ขั้นที่ 2:** O อยู่หมู่ VIA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว มี 2 อะตอม  $\rightarrow 2 \times 6 = 12$  ตัว

**③ ขั้นที่ 3:** รวมทั้งหมด

$$4 + 12 = 16$$

อิเล็กตรอน 16 ตัวนี้จัดเป็นพันธะคู่ C=O สองชุด (8 ตัว) และคูโดดเดี่ยวบน O อะตอมละ 2 คู่ (8 ตัว) พอดี

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- 12 มาจากการนับ O แค่อะตอมเดียว ( $4 + 6 + 2$ ) หรือหลงนับเฉพาะอิเล็กตรอนของ O สองอะตอม
- 14 มาจากการเผลอคิดว่า O มีเวเลนซ์ 5 ตัว ( $4 + 10$ )
- 18 มาจากการเผลอคิดว่า C มีเวเลนซ์ 6 ตัวเท่า O

คำตอบคือ 16

ข้อ 8 — ตอบ ก.

CO<sub>2</sub>

**หลักคิด:** นับอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง (พันธะละ 2 ตัว + คูโดดเดี่ยวคู่ละ 2 ตัว) แล้วเทียบกับ 8

**① ขั้นที่ 1:** CO<sub>2</sub> : C สร้างพันธะคู่กับ O สองชุด อิเล็กตรอนรอบ C =  $2 \times 4 = 8$  ตัว  $\rightarrow$  ครบออกเตตพอดี

**ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกที่เหลือ (ล้วนเป็นข้อยกเว้น)

- BeCl<sub>2</sub> : Be มีเวเลนซ์ 2 ตัว สร้างพันธะเดี่ยว 2 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ Be มีเพียง 4 ตัว  $\rightarrow$  **ไม่ครบออกเตต**
- SF<sub>6</sub> : S สร้างพันธะเดี่ยว 6 พันธะ อิเล็กตรอนรอบ S = 12 ตัว  $\rightarrow$  **เกินออกเตต** (ทำได้เพราะ S อยู่คาบ 3 ขยายออกเตตได้)
- NO<sub>2</sub> : เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม  $5 + 12 = 17$  ตัว เป็นเลขคี่ จึงมีอิเล็กตรอนเดี่ยวบน N  $\rightarrow$  อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 7 ตัว **ไม่มีทางครบออกเตต** (โมเลกุลอิเล็กตรอนคี่)

**ระวัง:** อย่าตัดสินจากหน้าตาสูตร — BeCl<sub>2</sub> คุณย้ายสารไอออนิกของโลหะหมู่ IIA แต่ในสถานะแก๊สเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่ครบออกเตต และพันธะคู่ของ CO<sub>2</sub> ต้องนับอิเล็กตรอนพันธะละ 4 ตัว ไม่ใช่ 2 ตัว

คำตอบคือ CO<sub>2</sub>

## ข้อ 9 — ตอบ ก.



พิจารณาอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางที่ละโมเลกุล

1.  $\text{PCl}_5$  : P มีพันธะเดียวกับ Cl ทั้ง 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลาง  $5 \times 2 = 10$  ตัว จึง เกินออกเตต ทำได้เพราะ P อยู่คาบ 3 มีออร์บิทัล 3d ว่างช่วยรองรับอิเล็กตรอนส่วนเกิน
2.  $\text{BF}_3$  : B สร้างพันธะเดี่ยว 3 พันธะ มีอิเล็กตรอนรอบตัวเพียง 6 ตัว เป็นข้อยกเว้นแบบ ไม่ครบออกเตต (ไม่ใช่เกิน) — นี่คือตัวลงสำคัญ ต้องแยกให้ออกว่า "ไม่ครบ" กับ "เกิน" ต่างกัน
3.  $\text{CCl}_4$  : C มีพันธะเดี่ยว 4 พันธะ อิเล็กตรอนรอบตัว 8 ตัว ครบออกเตตพอดี
4.  $\text{NH}_3$  : N มีพันธะเดี่ยว 3 พันธะ + อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่ รวม  $6 + 2 = 8$  ตัว ครบออกเตตพอดี

**ข้อสังเกต:** ธาตุคาบ 2 (เช่น C, N, O, F) ไม่มีทางมีอิเล็กตรอนเกิน 8 เพราะไม่มีออร์บิทัล d ในระดับพลังงานเวเลนซ์ ส่วนธาตุคาบ 3 ขึ้นไป (P, S, Cl, Xe) ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ  $\text{PCl}_5$

## ข้อ 10 — ตอบ ข.

C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

สูตรประจุฟอร์มัล

$$FC = V - N - B$$

โดย  $V$  = จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมอิสระ,  $N$  = จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (นับเป็นตัว),  $B$  = จำนวนพันธะ

① ขั้นที่ 1: อะตอม C

- C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน  $V = 4$
- มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่  $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม  $\rightarrow B = 3$

$$FC_C = 4 - 2 - 3 = -1$$

② ขั้นที่ 2: อะตอม O

- O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน  $V = 6$
- มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่  $\rightarrow N = 2$
- มีพันธะสาม  $\rightarrow B = 3$

$$FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$$

**ตรวจสอบ:** ผลรวมประจุฟอร์มัล =  $-1 + 1 = 0$  ตรงกับประจุของโมเลกุล CO ที่เป็นกลาง

**ข้อควรระวัง:** หลายคนเดาว่า O ต้องเป็นลบเพราะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า (ตัวเลือกที่ให้ C เป็น +1, O เป็น -1) แต่ประจุฟอร์มัลคิดจากการแบ่งอิเล็กตรอนพันธะคนละครึ่งเท่า ๆ กัน ไม่เกี่ยวกับอิเล็กโตรเนกาติวิตี

คำตอบคือ C มีประจุฟอร์มัล -1 และ O มีประจุฟอร์มัล +1

## ข้อ 11 — ตอบ ง.

3, 2, 1

**วิธีคิด:** เมื่อทุกพันธะเป็นพันธะเดี่ยว จำนวนคู่อิเล็กตรอนอะตอมกลาง =  $\frac{V - B}{2}$  เมื่อ  $V$  = เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมกลาง และ  $B$  = จำนวนพันธะเดี่ยวที่สร้าง (อะตอมกลางใช้อิเล็กตรอน 1 ตัวต่อ 1 พันธะกับ F)

คำนวณทีละตัว

1.  $\text{XeF}_2 : \text{Xe}$  (หมู่ VIIIA) มี  $V = 8$  สร้างพันธะ 2  $\rightarrow$  เหลือ  $\frac{8 - 2}{2} = 3$  คู่ (แบบ  $\text{AX}_2\text{E}_3$  รูปร่างเส้นตรง)
2.  $\text{ClF}_3 : \text{Cl}$  (หมู่ VIIA) มี  $V = 7$  สร้างพันธะ 3  $\rightarrow$  เหลือ  $\frac{7 - 3}{2} = 2$  คู่ (แบบ  $\text{AX}_3\text{E}_2$  รูปร่างตัวที)
3.  $\text{SF}_4 : \text{S}$  (หมู่ VIA) มี  $V = 6$  สร้างพันธะ 4  $\rightarrow$  เหลือ  $\frac{6 - 4}{2} = 1$  คู่ (แบบ  $\text{AX}_4\text{E}$  รูปร่างไม้กระดานหก)

ตามลำดับคือ 3, 2, 1

**ข้อสังเกต:** ทั้งสามโมเลกุลนี้อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนรอบตัวเกิน 8 (ขยายออกเตต) ทำได้เพราะเป็นธาตุคาบ 3 ขึ้นไป

ที่มาของตัวเลข

- "2, 1, 0" มาจากการพยายามยึดอิเล็กตรอนให้ครบ 8 พอดี เพราะลิแกนด์ธาตุคาบ 3 ขึ้นไปขยายออกเตตได้
- "1, 2, 3" มาจากการเข้าใจกลับด้านว่ายิ่งสร้างพันธะมาก คู่อิเล็กตรอนยิ่งมาก
- "3, 1, 2" มาจากการสลับค่าระหว่าง  $\text{ClF}_3$  กับ  $\text{SF}_4$

## ข้อ 12 — ตอบ ก.

พันธะ C–O ทั้งสามพันธะยาวเท่ากัน โดยมีความยาวอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว C–O กับพันธะคู่ C=O

### ① ขั้นที่ 1: เข้าใจเรโซแนนซ์

โครงสร้างลิวอิสของ  $\text{CO}_3^{2-}$  เขียนได้ 3 แบบ โดยพันธะคู่ C=O สลับตำแหน่งไปอยู่กับ O แต่ละอะตอม โครงสร้างจริงไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็น เรโซแนนซ์ไฮบริด คืออิเล็กตรอนพันธะคู่ถูกเกลี่ย (delocalized) เท่า ๆ กันทั้งสามพันธะ

### ② ขั้นที่ 2: คำนวณอันดับพันธะเฉลี่ย

มีพันธะรวม 4 พันธะ (เดี่ยว 2 + คู่ 1 นับเป็น 2) เกลี่ยให้ตำแหน่ง C–O จำนวน 3 ตำแหน่ง:

$$\text{bond order} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

จึงไม่ใช่ 2 (ตัวเลือกที่บอกอันดับพันธะเท่ากับ 2 จึงผิด)

### ③ ขั้นที่ 3: สรุปความยาวพันธะ

อันดับพันธะ  $\frac{4}{3}$  อยู่ระหว่างพันธะเดี่ยว (อันดับ 1) กับพันธะคู่ (อันดับ 2) และเนื่องจากอันดับพันธะยิ่งมากพันธะยิ่งสั้น ความยาวพันธะทั้งสามจึง เท่ากันทุกพันธะ และอยู่ระหว่างความยาวพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่ — ข้อมูลการทดลองยืนยันว่าพันธะ C–O ทั้งสามใน  $\text{CO}_3^{2-}$  ยาวเท่ากันจริง

### ④ ขั้นที่ 4: รูปร่าง

C เป็นอะตอมกลางแบบ  $\text{AX}_3$  ไม่มีคู่วิโคตเดี่ยว → รูปร่าง สามเหลี่ยมแบนราบ มุม  $120^\circ$  ไม่ใช่พีระมิด (พีระมิดต้องมีคู่วิโคตเดี่ยวแบบ  $\text{AX}_3\text{E}$ )

คำตอบคือ พันธะ C–O ทั้งสามยาวเท่ากัน อยู่ระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่

**ข้อ 13 – ตอบ ข.**

แบบที่ 2 เพราะประจุฟอร์มัล  $-1$  ตกอยู่บน  $O$  ซึ่งมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด

**หลักคิด:** โครงสร้างเรโซแนนซ์ที่มีส่วนร่วมมาก ต้อง (1) ประจุฟอร์มัลใกล้ศูนย์ที่สุด และ (2) ถ้าต้องมีประจุลบ ให้ตกบนอะตอมที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด – ใช้สูตร  $FC = V - N - B$  ( $V$  = เวเลนซ์อิเล็กตรอน,  $N$  = อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนับเป็นตัว,  $B$  = จำนวนพันธะ)

**1** ขั้นที่ 1: แบบที่ 1  $O=C=N-O$  มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 คู่, N มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 คู่

- $FC_O = 6 - 4 - 2 = 0$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 4 - 2 = -1$

2 ขั้นที่ 2: แบบที่ 2  $O-C\equiv N-O$  มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 คู่, N มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่

- $FC_O = 6 - 6 - 1 = -1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 2 - 3 = 0$

3 ขั้นที่ 3: แบบที่ 3  $O \equiv C - N - O$  มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่, N มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 คู่

- $FC_O = 6 - 2 - 3 = +1$
- $FC_C = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC_N = 5 - 6 - 1 = -2$

④ **ขั้นที่ 4: เปรียบเทียบ** แบบที่ 3 มีประจุแยกขั้วมาก (+1 กับ -2) และประจุบวกตกบน O ที่จึงอิเล็กตรอนเก่ง → ส่วนร่วมน้อยที่สุด ส่วนแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 มีประจุรวม -1 เท่ากัน (ตรงกับประจุไอออน) ต่างกันที่ตำแหน่ง: แบบที่ 2 วางประจุ -1 บน O ซึ่งอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า N จึงเสถียรกว่าและมีส่วนร่วมมากที่สุด

**ระวัง (ที่มาของตัวลง)**

- ตัวเลือกแรกผิดเพราะไอออนมิประจุ — 1 ผลรวมประจุฟอร์มัลจึงเป็นศูนย์ทุกอะตอมไม่ได้ (แบบที่ 1 ก็ยังมี -1 บน N)
- ตัวเลือกที่อ้างความแข็งแรงพันธะสาม สลับเกณฑ์ผิด — เกณฑ์ตัดสินเรโซแนนซ์คือประจุฟอร์มัล ไม่ใช่ชนิดพันธะ
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะเรโซแนนซ์แต่ละแบบมีส่วนร่วมเท่ากันเฉพาะเมื่อสมมาตรกันทุกประการ (เช่นใน  $\text{CO}_3^{2-}$ ) แต่นี่อะตอมกลายเป็นคนละธาตุ

คำตอบคือ แบบที่ 2

ข้อ 14

—

ตอบ ข.

มุมงอ

**หลักคิด:** รูปร่างโมเลกุลดูจากจำนวนอะตอมที่ล้อมรอบ (X) และคูโดดเดี่ยว (E) บนอะตอมกลาง

❶ **ขั้นที่ 1:** O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ H 2 พันธะ (ใช้ไป 2 ตัว) เหลือ  $\frac{6 - 2}{2} = 2$  คูโดดเดี่ยว → เป็นแบบ AX<sub>2</sub>E<sub>2</sub>

❷ **ขั้นที่ 2:** กลุ่มอิเล็กตรอน 4 กลุ่มจัดตัวแบบทรงสี่หน้า แต่รูปร่างโมเลกุลนับเฉพาะตำแหน่งอะตอม จึงเห็นเป็น **มุมงอ (bent)** มุมพันธะประมาณ 104.5° (แคบกว่า 109.5° เพราะคูโดดเดี่ยว 2 คู่บีบมุม)

ระวัง

(ที่มาของตัวลง)

- เส้นตรง: มาจากการดูสูตร H<sub>2</sub>O มี 3 อะตอมแล้วเดาว่าเรียงเป็นแถวแบบ CO<sub>2</sub> — สันนิษฐานคูโดดเดี่ยวบน O
- ทรงสี่หน้า: สืบสนระหว่าง "การจัดตัวของกลุ่มอิเล็กตรอน" (ทรงสี่หน้า) กับ "รูปร่างโมเลกุล" ที่นับเฉพาะอะตอม
- สามเหลี่ยมแบนราบ: ใช้กับ AX<sub>3</sub> ที่ไม่มีคูโดดเดี่ยว เช่น BF<sub>3</sub> ไม่ใช่กรณีนี้

คำตอบคือ มุมงอ

ข้อ 15

—

ตอบ ง.

พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม

**หลักคิด:** นับกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเป็น AX<sub>m</sub>E<sub>n</sub> ก่อน แล้วจึงระบุรูปร่าง

❶ **ขั้นที่ 1:** P อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะเดียวกับ Cl ครบ 5 พันธะ ใช้อิเล็กตรอนหมดพอดี เหลือคูโดดเดี่ยว  $\frac{5 - 5}{2} = 0$  คู่ → เป็นแบบ AX<sub>5</sub> (อะตอมกลางมีอิเล็กตรอน 10 ตัว ขยายออกเตตได้เพราะ P อยู่คาบ 3)

❷ **ขั้นที่ 2:** กลุ่มอิเล็กตรอน 5 กลุ่มที่ผลักกันให้ห่างที่สุดจะจัดเป็น **พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม (trigonal bipyramidal)** — Cl 3 อะตอมอยู่ในระนาบฐานทำมุม 120° ต่อกัน และอีก 2 อะตอมอยู่บน-ล่างแกนตั้ง ทำมุม 90° กับระนาบฐาน

ระวัง

(ที่มาของตัวลง)

- พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม: เป็นรูปร่างของ AX<sub>5</sub>E (เช่น BrF<sub>5</sub>) ที่มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ — ต้องเช็กก่อนว่ามีคูโดดเดี่ยวหรือไม่
- ทรงแปดหน้า: ใช้กับ AX<sub>6</sub> (เช่น SF<sub>6</sub>) ที่มี 6 พันธะ
- ทรงสี่หน้า: มาจากความเคยชินว่าอะตอมกลางต้องครบออกเตตจึงตัดเหลือ 4 พันธะ — สันนิษฐานคาบ 3 ขยายออกเตตได้

คำตอบคือ พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม

**ข้อ 16 — ตอบ ค.**



หลักการ VSEPR: จำนวนกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางกำหนดมุมพื้นฐาน และคูโดดเดี่ยวจะบีบมุมให้แคบลง (เพราะคูโดดเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ)

## วิเคราะห์ทีละโมเลกุล

1.  $\text{BF}_3$  : B สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว ( $\text{AX}_3$ ) → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม  $120^\circ$
2.  $\text{CH}_4$  : C สร้างพันธะ 4 พันธะ ไม่มีคูโดดเดี่ยว ( $\text{AX}_4$ ) → ทรงสี่หน้า มุม  $109.5^\circ$
3.  $\text{NH}_3$  : N มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ ( $\text{AX}_3\text{E}$ ) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม คูโดดเดี่ยวบีบมุมเหลือประมาณ  $107^\circ$
4.  $\text{H}_2\text{O}$  : O มีคูโดดเดี่ยว 2 คู่ ( $\text{AX}_2\text{E}_2$ ) → มุมงอ ถูกบีบสองด้านเหลือประมาณ  $104.5^\circ$

**สรุปลำดับ:**  $120^\circ > 109.5^\circ > 107^\circ > 104.5^\circ$  คือ  $\text{BF}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

## ที่มาของตัวเลข

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเข้าใจผิดว่าคูโคตเดียวยังมากมูมยิ่งกว้าง
- $\text{CH}_4$  นำหน้า: มาจากการเข้าใจผิดว่าจำนวนพันธะยังมากมูมยิ่งกว้าง (ที่จริง  $\text{BF}_3$  มี 3 แขนแต่กางในระนาบเดียว มูมจึงกว้างกว่า)
- สลับ  $\text{NH}_3$  ขึ้นก่อน  $\text{CH}_4$  : มาจากการลืมนำคูโคตเดียวยของ  $\text{NH}_3$  บีบมูมให้แคบกว่าทรงสี่หน้าปกติ

**ข้อ 17 — ตอบ ก.**



**หลักการ:** รูปร่างโมเลกุลขึ้นกับสูตรทั่วไป  $AX_mE_n$  (จำนวนอะตอมล้อมรอบ X และโคโอดเดี่ยว E) ไม่ใช่แค่จำนวนอะตอมที่เท่ากัน

## วิเคราะห์ทีละคู่

1.  $\text{NH}_3$  : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคู่วิโคตเดี่ยว 1 คู่  $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$   $\text{H}_3\text{O}^+$  : O มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือนับได้  $6 - 1 = 5$  ตัว สร้างพันธะ 3 เหลือคู่วิโคตเดี่ยว 1 คู่  $\rightarrow \text{AX}_3\text{E}$  เช่นกัน ทั้งคู่จึงเป็น **พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเหมือนกัน** (มีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเท่ากัน)
2.  $\text{CO}_2$  เป็นเส้นตรง ( $\text{AX}_2$ ) แต่  $\text{SO}_2$  มีคู่วิโคตเดี่ยวบน S ( $\text{AX}_2\text{E}$ ) จึงเป็นมุมงอ — ตัวลงจากการเห็นสูตรคล้ายกันแบบ  $\text{XO}_2$  แล้วคิดว่ารูปร่างเหมือนกัน
3.  $\text{BF}_3$  เป็นสามเหลี่ยมแบนราบ ( $\text{AX}_3$ ) แต่  $\text{PF}_3$  มีคู่วิโคตเดี่ยวบน P ( $\text{AX}_3\text{E}$ ) จึงเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม — ตัวลงคลาสสิกของสูตร  $\text{XF}_3$
4.  $\text{CH}_4$  เป็นทรงสี่หน้า ( $\text{AX}_4$ ) แต่  $\text{SF}_4$  มีคู่วิโคตเดี่ยวบน S ( $\text{AX}_4\text{E}$ ) จึงเป็นรูปไม้กระดานหก (seesaw)

คำตอบคือ  $\text{NH}_3$  กับ  $\text{H}_3\text{O}^+$

ข้อ 18 — ตอบ ค.

ก และ ค

วิเคราะห์ทีละข้อความด้วย VSEPR

(ก) ถูกต้อง:

- $\text{BeCl}_2$  : Be มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว สร้างพันธะ 2 ไม่มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว ( $\text{AX}_2$ ) → เส้นตรง  $180^\circ$  (Be เป็นข้อยกเว้นแบบไม่ครบออกเตต)
- $\text{CO}_2$  : C สร้างพันธะคู่ 2 ชุด ไม่มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว ( $\text{AX}_2$ ) → เส้นตรง  $180^\circ$  เหมือนกัน (พันธะคู่ นับเป็น 1 กลุ่มอิเล็กตรอนใน VSEPR)

(ข) ผิด:

- $\text{BF}_3$  : B ไม่มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว ( $\text{AX}_3$ ) → สามเหลี่ยมแบนราบ  $120^\circ$
- $\text{NH}_3$  : N มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่ ( $\text{AX}_3\text{E}$ ) → พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
- นี่คือตัวลวงหลัก: สูตรเป็นแบบ 1 อะตอมกลางล้อมด้วย 3 อะตอมเหมือนกัน แต่จำนวนคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

(ค) ถูกต้อง:

- $\text{CH}_4$  :  $\text{AX}_4$  → ทรงสี่หน้า  $109.5^\circ$
- $\text{NH}_4^+$  : N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะ 4 พอดี ไม่มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว ( $\text{AX}_4$ ) → ทรงสี่หน้าเหมือนกัน มุม  $109.5^\circ$  เท่ากัน

สรุป: ข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 19 — ตอบ ง.

$\text{PF}_3$

หลักการ VSEPR: นับคู่อิเล็กตรอนสร้างพันธะ (X) และคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว (E) รอบอะตอมกลาง

1.  $\text{PF}_3$  : P มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว สร้างพันธะกับ F 3 พันธะ (ใช้ไป 3 ตัว) เหลือ 2 ตัวเป็นคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่ จึงเป็นแบบ  $\text{AX}_3\text{E}$  → รูปร่าง **พีระมิดฐานสามเหลี่ยม** (เหมือน  $\text{NH}_3$ ) มุมพันธะเล็กกว่า  $109.5^\circ$  เพราะคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวผลักแรงกว่าคู่พันธะ  
 สิก: สูตรคล้าย  $\text{PF}_3$  แต่รูปร่างต่างกันเพราะจำนวนคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวต่างกัน
2.  $\text{BF}_3$  : B มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว สร้างพันธะ 3 พันธะ ไม่มีคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว เป็น  $\text{AX}_3$  → สามเหลี่ยมแบนราบ มุม  $120^\circ$  (ตัวลวงคลาสสิก: สูตรคล้าย  $\text{PF}_3$  แต่รูปร่างต่างกันเพราะจำนวนคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวต่างกัน)
3.  $\text{CF}_4$  : เป็น  $\text{AX}_4$  → ทรงสี่หน้า มุม  $109.5^\circ$
4.  $\text{XeF}_2$  : Xe มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว สร้างพันธะ 2 พันธะ เหลือคู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 คู่ เป็น  $\text{AX}_2\text{E}_3$  → เส้นตรง

คำตอบคือ  $\text{PF}_3$

ข้อ 20 — ตอบ ง.



ขั้นที่ 1: พิจารณาผลของคูโดดเดี่ยว (เปรียบเทียบอะตอมกลางคาบ 2 ด้วยกัน)

- $\text{CH}_4$  ( $\text{AX}_4$  ไม่มีคูโดดเดี่ยว):  $109.5^\circ$
- $\text{NH}_3$  ( $\text{AX}_3\text{E}$  คูโดดเดี่ยว 1 คู่): ประมาณ  $107^\circ$
- $\text{H}_2\text{O}$  ( $\text{AX}_2\text{E}_2$  คูโดดเดี่ยว 2 คู่): ประมาณ  $104.5^\circ$

คูโดดเดี่ยวยิ่งมาก มุมยิ่งถูกบีบให้แคบลง

ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบลงหมู่เดียวกัน ( $\text{H}_2\text{O}$  กับ  $\text{H}_2\text{S}$ )

$\text{H}_2\text{S}$  เป็น  $\text{AX}_2\text{E}_2$  เหมือน  $\text{H}_2\text{O}$  แต่มุมพันธะเล็กกว่ามาก (ประมาณ  $92^\circ$ ) เพราะ

- อะตอม S ใหญ่กว่า O มาก พันธะ S-H ยาวกว่า คู่พันธะจึงอยู่ห่างกัน แรงผลักระหว่างคู่พันธะน้อยลง มุมจึงหุบแคบลงได้
- S มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่า O อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเข้าใกล้อะตอมกลางน้อยกว่า ยิ่งลดแรงผลักระหว่างคู่พันธะ

สรุปลำดับมุม:  $\text{CH}_4 (109.5^\circ) > \text{NH}_3 (107^\circ) > \text{H}_2\text{O} (104.5^\circ) > \text{H}_2\text{S} (\approx 92^\circ)$

**ตัวลง:**  $\text{H}_2\text{O}$  เป็นตัวลงหลัก เพราะผู้เรียนจำสูตร "คูโดดเดี่ยวนานที่สุด มุมแคบที่สุด" จากชุดโมเลกุลคาบ 2 ( $\text{CH}_4, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$ ) โดยไม่ได้คิดถึงผลของขนาดอะตอมกลางเมื่อเลื่อนลงหมู่

คำตอบคือ  $\text{H}_2\text{S}$

## ข้อ 21 — ตอบ ก.



**หลักคิด:** มุมพันธะถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่บนอะตอมกลางนอกเหนือจากพันธะ — ไม่มีอะไรเลย (มุมกว้างสุด) > อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว > คู่อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 คู่ (บีบมุมแรงสุด) ดังนั้นอิเล็กตรอนบน N ที่ละอนุภาคเพราะประจุต่างกัน

**ขั้นที่ 1:**  $\text{NO}_2^+$  — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว หักออก 1 ตัวจากประจุ +1 เหลือ 4 ตัว สร้างพันธะคู่กับ O ทั้งสองข้างใช้หมดพอดี → บน N **ไม่มี** อิเล็กตรอนเหลือเลย เป็น  $\text{AX}_2$  รูปร่างเส้นตรง มุม  $180^\circ$

**ขั้นที่ 2:**  $\text{NO}_2$  — เวเลนซ์อิเล็กตรอนรวม 17 ตัว (เลขคี่) บน N มี **อิเล็กตรอนเดี่ยว 1 ตัว** อิเล็กตรอนตัวเดียวผลักคู่พันธะได้อ่อนกว่าคู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเต็มคู่ มุมจึงถูกบีบเพียงเล็กน้อย เหลือประมาณ  $134^\circ$

**ขั้นที่ 3:**  $\text{NO}_2^-$  — N มีเวเลนซ์ 5 ตัว บวกเพิ่ม 1 ตัวจากประจุ -1 ทำให้บน N มี **คู่อิเล็กตรอนเดี่ยวเต็ม 1 คู่** ( $\text{AX}_2\text{E}$ ) คู่อิเล็กตรอนผลักแรงที่สุด มุมถูกบีบเหลือประมาณ  $115^\circ$

**ขั้นที่ 4:** สรุป  $180^\circ > 134^\circ > 115^\circ$  คือ  $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

## ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- ลำดับกลับด้าน: มาจากการเดาว่ายังมีอิเล็กตรอนมาก (ประจุลบ) มุมยิ่งกว้าง — ที่จริงอิเล็กตรอนที่เพิ่มมาไปอยู่บนอะตอมกลางและบีบมุมให้แคบลง
- $\text{NO}_2$  นำหน้า: มาจากการลืมนึกว่า  $\text{NO}_2^+$  ไม่มีอิเล็กตรอนบนอะตอมกลางเลย จึงกางได้เต็ม  $180^\circ$
- "เท่ากันทั้งสาม": สูตรอะตอมเหมือนกันแต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกัน รูปร่างจึงต่างกัน

คำตอบคือ  $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$

## ข้อ 22 — ตอบ ค.

พันธะ Cl-Cl ใน  $\text{Cl}_2$

**หลักคิด:** สภาพขั้วของพันธะดูจากผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) ของสองอะตอม — อะตอมชนิดเดียวกันมี EN เท่ากัน ผลต่างเป็นศูนย์ อิเล็กตรอนคู่พันธะถูกดึงเท่ากันสองข้าง จึงไม่มีขั้ว

① ขั้นที่ 1: พันธะ Cl-Cl เกิดระหว่างอะตอมชนิดเดียวกัน → ผลต่าง  $\text{EN} = 0$  → พันธะโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบตัวเลือกอื่น ทุกตัวเป็นพันธะระหว่างอะตอมต่างชนิดที่ EN ต่างกันชัดเจน

- $\text{H-Cl}$  : Cl ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว ( $\delta^+$  ที่ H,  $\delta^-$  ที่ Cl)
- $\text{O-H}$  : O เป็นธาตุ EN สูงอันดับสองของตารางธาตุ → มีขั้วแรง
- $\text{N-H}$  : N ดึงอิเล็กตรอนเก่งกว่า H → มีขั้ว

**ระวัง:** โจทย์ถามสภาพขั้วของ "พันธะ" ไม่ใช่ "โมเลกุล" — สองเรื่องนี้ต่างกัน เช่น  $\text{CO}_2$  มีพันธะมีขั้วแต่โมเลกุลไม่มีขั้วเพราะไดโพลหักล้างกัน แต่สำหรับพันธะระหว่างอะตอมชนิดเดียวกันอย่าง Cl-Cl ไม่มีขั้วแน่นอนเสมอ

คำตอบคือ พันธะ Cl-Cl ใน  $\text{Cl}_2$

## ข้อ 23 — ตอบ ข.

$\text{NH}_3$  เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่  $\text{PH}_3$  เกิดไม่ได้

**หลักคิด:** จุดเดือดของสารโมเลกุลขึ้นกับ **แรงระหว่างโมเลกุล** — ถ้าสารมวลน้อยกว่ากลับเดือดสูงกว่า ให้สงสัยพันธะไฮโดรเจนก่อนเสมอ

① ขั้นที่ 1: ตามแนวโน้มแรงลอนดอน สารมวลโมเลกุลมากกว่า ( $\text{PH}_3 = 34$ ) ควรมีจุดเดือดสูงกว่า ( $\text{NH}_3 = 17$ ) แต่ผลกลับตรงข้าม แสดงว่า  $\text{NH}_3$  มีแรงชนิดพิเศษเพิ่มเข้ามา

② ขั้นที่ 2:  $\text{NH}_3$  มีพันธะ **N-H โดยตรง** (H เกาะกับ N ซึ่งเป็นหนึ่งใน N, O, F) จึงเกิด **พันธะไฮโดรเจน** ระหว่างโมเลกุลได้ ส่วน  $\text{PH}_3$  มี H เกาะกับ P ซึ่ง EN ต่ำเกินไป (ใกล้เคียง H) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนไม่ได้ มีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลอ่อน ๆ กับแรงลอนดอน

**ระวัง (ที่มาของตัวลง)**

- แรงลอนดอนของโมเลกุลเล็กกว่าจะ **อ่อนกว่า** ไม่ใช่แข็งแรงกว่า (อิเล็กตรอนน้อย โพลาริซ่ายาก) — ตัวเลือกนี้กลับหลักการ
- $\text{PH}_3$  เป็นแบบ  $\text{AX}_3\text{E}$  พีระมิดฐานสามเหลี่ยม จึงเป็นโมเลกุล **มีขั้วอ่อน ๆ** ไม่ใช่ไม่มีขั้ว
- ความแข็งแรงของพันธะ N-H ภายใน โมเลกุลไม่เกี่ยวกับจุดเดือด เพราะการเดือดแยกโมเลกุลออกจากกันโดยไม่สลายพันธะภายใน — จุดพลาตคลาสสิกเรื่อง "พันธะภายใน vs แรงระหว่างโมเลกุล"

คำตอบคือ  $\text{NH}_3$  เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แต่  $\text{PH}_3$  เกิดไม่ได้

ข้อ 24

—

ตอบ ค.



**เงื่อนไขการเกิดพันธะไฮโดรเจน:** โมเลกุลต้องมีอะตอม H ที่ **สร้างพันธะโดยตรง** กับ N, O หรือ F (เกิดขั้ว  $\delta^+$  ที่ H แรงมาก) และมีอะตอม N, O, F ที่มีคูโดดเดี่ยวไว้รับ

วิเคราะห์ทีละตัวเลือก

1.  $\text{CH}_3\text{F}$  : มีอะตอม F ก็จริง แต่ H ทุกตัวเกาะกับ C ไม่ได้เกาะกับ F โดยตรง จึงเกิดได้เพียงแรงไดโพล-ไดโพล — **ตัวลวงหลัก** ของคนที่จำแค่ว่า "มี N, O, F แล้วเกิดพันธะไฮโดรเจน"
2.  $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$  (ไดเมทิลอีเทอร์): มี O แต่ไม่มีพันธะ O-H (H ทั้งหมดเกาะ C) จึงไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลชนิดเดียวกัน (แม้จะรับพันธะไฮโดรเจนจากน้ำได้)
3.  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  (เมทิลามีน): มีพันธะ **N-H** โดยตรง H ที่เกาะ N ของโมเลกุลหนึ่งดึงดูดกับคูโดดเดี่ยวบน N ของอีกโมเลกุล → **เกิดพันธะไฮโดรเจนได้** ทำให้จุดเดือดสูงกว่าสารโคเวเลนต์ขนาดใกล้เคียงที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจน
4.  $\text{CH}_3\text{CHO}$  (อะซีตัลดีไฮด์): มีหมู่  $\text{C=O}$  แต่ H เกาะกับ C ทั้งหมด จึงมีเพียงแรงไดโพล-ไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ  $\text{CH}_3\text{NH}_2$

ข้อ 25

—

ตอบ ง.



**หลักการ:** โมเลกุลจะมีขั้วเมื่อ (1) มีพันธะมีขั้ว และ (2) รูปร่างโมเลกุลไม่สมมาตร ทำให้ไดโพลโมเมนต์ของแต่ละพันธะหักล้างกันไม่หมด

ตรวจสอบที่ถูกต้องทีละโมเลกุล

- $\text{SO}_2$  : S มีคูโดดเดี่ยว 1 คู่ ( $\text{AX}_2\text{E}$ ) → รูปร่างมุมงอ ไดโพลไม่หักล้าง → **มีขั้ว**
- $\text{NH}_3$  :  $\text{AX}_3\text{E}$  พีระมิดฐานสามเหลี่ยม ไดโพลทั้งสามพันธะรวมกับคูโดดเดี่ยวชี้ทางเดียวกัน → **มีขั้ว**
- $\text{CHCl}_3$  : ทรงสี่หน้าแต่แขนไม่เหมือนกันทั้งสี่ (H หนึ่ง Cl สาม) ไดโพลหักล้างไม่หมด → **มีขั้ว**

เหตุใดชุดอื่นจึงผิด (มีโมเลกุลไม่มีขั้วปนอยู่)

1.  $\text{CO}_2$  : เส้นตรงสมมาตร  $\text{O}=\text{C}=\text{O}$  ไดโพลสองข้างหักล้างพอดี → ไม่มีขั้ว (แม้พันธะ  $\text{C=O}$  จะมีขั้วก็ตาม — จุดที่เด็กพลาดบ่อยที่สุด)
2.  $\text{BF}_3$  : สามเหลี่ยมแบนราบสมมาตร → ไม่มีขั้ว และ  $\text{CH}_4$  ทรงสี่หน้าสมมาตร → ไม่มีขั้ว
3.  $\text{CCl}_4$  : ทรงสี่หน้าที่แขนเหมือนกันทั้งสี่ ไดโพลหักล้างหมด → ไม่มีขั้ว

คำตอบคือ ชุด  $\text{SO}_2, \text{NH}_3, \text{CHCl}_3$

ข้อ 26

—

ตอบ ค.

ก และ ค

**หลักคิด:** วิเคราะห์แรงระหว่างโมเลกุลของแต่ละคู่สาร — พันธะไฮโดรเจนขณะแรงลอนดอนเมื่อมวลใกล้เคียงกัน, ภายในอนุกรมที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนให้ใช้แรงลอนดอนตามขนาด, และการละลายใช้หลัก "like dissolves like"

- ขั้นที่ 1: ตรวจ (ก) —** ถูกต้อง HF มีพันธะ H-F โดยตรง (F เป็นธาตุ EN สูงสุด) จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงมาก ส่วน HCl เกิดไม่ได้ มีเพียงไดโพล-ไดโพลกับลอนดอน จุดเดือด HF (19.5 องศาเซลเซียส) จึงสูงกว่า HCl (−85 องศาเซลเซียส) แบบผิดแนวโน้มมวล
- ขั้นที่ 2: ตรวจ (ข) —** ผิด เมทานอลมีหมู่ O-H ที่มีขั้วแรงและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้โดยตรง จึงละลายใน น้ำ ได้ดีมาก (ผสมเป็นเนื้อเดียวทุกสัดส่วน) ส่วนเฮกเซนไม่มีขั้ว เข้ากับหมู่ O-H ไม่ได้ — ข้อความนี้กลับด้านหลัก like dissolves like
- ขั้นที่ 3: ตรวจ (ค) —** ถูกต้อง HCl, HBr, HI ไม่มีพันธะไฮโดรเจน (Cl, Br, I ตัวใหญ่ EN ไม่พอ) แรงเด่นคือแรงลอนดอนซึ่งเพิ่มตามจำนวนอิเล็กตรอน: HCl (18 อิเล็กตรอน) < HBr (36) < HI (54) จุดเดือดจึงเรียงเพิ่มตาม แม้สภาพขั้วจะ ลดลง จาก HCl ไป HI ก็ตาม (แรงลอนดอนเป็นปัจจัยเด่นกว่าไดโพลในอนุกรมนี้)

**ระวัง:** ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักท่องว่าสารอินทรีย์ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์เสมอ — ต้องดูหมู่ฟังก์ชัน: เมทานอลโซ่คาร์บอนสั้นสมบัติถูกรอบด้วยหมู่ O-H จึงเข้ากับน้ำ ส่วนผู้ที่ตัด (ค) ทั้งมักคิดว่าสภาพขั้วที่ลดลงต้องทำให้จุดเดือดลด — ลืมเทียบน้ำหนักระหว่างแรงไดโพลกับแรงลอนดอน

คำตอบคือ ก และ ค

ข้อ 27

—

ตอบ ก.



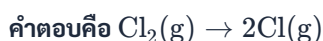
**หลักคิด:** จำสั้น ๆ ว่า **สลายพันธะ = ดูดพลังงาน, สร้างพันธะ = คายพลังงาน** เสมอ (การสลายต้องใส่พลังงานเข้าไปเอาชนะแรงยึดเหนี่ยว)

- ขั้นที่ 1:**  $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$  คือการ **สลาย** พันธะ Cl-Cl ให้เป็นอะตอมอิสระ ต้องดูดพลังงานเท่ากับพลังงานพันธะ Cl-Cl → **ดูดพลังงาน**

**ขั้นที่ 2: ตรวจตัวเลือกอื่น —** ล้วนเป็นการสร้างแรงยึดเหนี่ยว จึงคายพลังงานทั้งหมด

- $2\text{H}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$  : สร้างพันธะ H-H → คาย
- $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$  : ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (ขั้นพลังงานแลตทิซในวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์) → คายพลังงานมาก
- $\text{H}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$  : สร้างพันธะ H-Cl → คาย

**ระวัง:** อย่าสับสนทิศทางลูกศร — โจทย์ประเภทนี้ชอบเขียนสมการสร้างพันธะให้ดูคล้ายการสลาย ให้ดูว่าฝั่งผลิตภัณฑ์ "อนุภาคแยกจากกันมากขึ้น" (ดูด) หรือ "รวมตัวกัน" (คาย)



ข้อ 28 — ตอบ ง.

−103 kJ

หลักคิด:

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Br-Br 1 พันธะ: 193 kJ
- รวม:  $436 + 193 = 629$  kJ

② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Br จำนวน 2 พันธะ ตามสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HBr:  $2 \times 366 = 732$  kJ

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 629 - 732 = -103 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบ → ปฏิกิริยา คายความร้อน (พันธะที่สร้างรวมแล้วแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- +103 : สลับสูตรเป็น (สร้าง) − (สลาย) เครื่องหมายจึงกลับ
- +263 : ลืมคูณ 2 ที่ HBr แล้วคิด  $629 - 366 = 263$
- −263 : ลืมคูณ 2 เหมือนกันแต่ใส่เครื่องหมายลบตามความรู้สึกว่าต้องคาย

คำตอบคือ −103 kJ

ข้อ 29 — ตอบ ก.

−184 kJ

**หลักการ:**  $\Delta H = (\text{พลังงานที่ใช้สลายพันธะของสารตั้งต้น}) - (\text{พลังงานที่คายออกจากการสร้างพันธะของผลิตภัณฑ์})$

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

① ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะ (ดูดพลังงาน)

- สลาย H-H จำนวน 1 พันธะ: 436 kJ
- สลาย Cl-Cl จำนวน 1 พันธะ: 242 kJ
- รวม:  $436 + 242 = 678$  kJ

② ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะ (คายพลังงาน)

- สร้าง H-Cl จำนวน 2 พันธะ (สังเกตสัมประสิทธิ์ 2 หน้า HCl):  $2 \times 431 = 862$  kJ

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$\Delta H = 678 - 862 = -184 \text{ kJ}$$

ค่าติดลบแสดงว่าเป็นปฏิกิริยา **คายความร้อน** (พันธะที่สร้างแข็งแรงกว่าพันธะที่สลาย)

**ตัวลวงที่พบบ่อย**

- −247 มาจากการลืมนคูณ 2 ที่ HCl:  $678 - 431 = 247$  แล้วใส่เครื่องหมายลบ
- +184 มาจากการสลับเอา (สร้าง) − (สลาย)

คำตอบคือ −184 kJ

ข้อ 30 — ตอบ ก.

ดูดพลังงาน 46.5 kJ

หลักการ:

$$\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$$

ระบ่งว่านี่คือปฏิกิริยา **สลาย** แอมโมเนีย: ฝั่งที่ถูกสลายพันธะคือ  $\text{NH}_3$  และฝั่งที่สร้างพันธะคือ  $\text{N}_2$  กับ  $\text{H}_2$

① **ขั้นที่ 1: พลังงานสลายพันธะสารตั้งต้น (ดูดพลังงาน)**

- $\text{NH}_3$  1 โมเลกุลมีพันธะ N—H 3 พันธะ มี 2 โมเลกุล → รวม **6 พันธะ**
- $6 \times 391 = 2346 \text{ kJ}$

② **ขั้นที่ 2: พลังงานสร้างพันธะผลิตภัณฑ์ (คายพลังงาน)**

- สร้าง  $\text{N} \equiv \text{N}$  1 พันธะ: 945 kJ
- สร้าง H—H **3 พันธะ** (ตามสัมประสิทธิ์ 3):  $3 \times 436 = 1308 \text{ kJ}$
- รวม:  $945 + 1308 = 2253 \text{ kJ}$

**ขั้นที่ 3: คำนวณ  $\Delta H$  ของสมการ**

$$\Delta H = 2346 - 2253 = +93 \text{ kJ}$$

ค่าเป็นบวก → ปฏิกิริยา **ดูดความร้อน** (สมเหตุสมผล เพราะปฏิกิริยาย้อนกลับคือการสังเคราะห์แอมโมเนียซึ่งคายความร้อน)

**ขั้นที่ 4: แปลงเป็นต่อโมลของ  $\text{NH}_3$**

สมการนี้ใช้  $\text{NH}_3$  2 โมล ดังนั้นต่อ 1 โมล:

$$\frac{+93}{2} = +46.5 \text{ kJ/mol}$$

**ที่มาของตัวเลข**

- คาย 46.5 : คิดเลขถูกแต่ตีความเครื่องหมายผิด (จำสูตรสลับเป็น สร้าง — สลาย)
- ดูด 93 : สิมหาร 2 — ค่า 93 kJ เป็นของสมการที่ใช้  $\text{NH}_3$  2 โมล ไม่ใช่ 1 โมล
- คาย 93 : ผิดซ้ำสองชั้น ทั้งเครื่องหมายและสิมหาร 2

**คำตอบคือ** ดูดพลังงาน 46.5 kJ

ข้อ 31 — ตอบ ข.

358

**หลักการ:** ตั้งสมการ  $\Delta H = \Sigma E_{\text{bonds broken}} - \Sigma E_{\text{bonds formed}}$  แล้วแก้หาค่าที่ไม่รู้

① ขั้นที่ 1: นับพันธะที่เปลี่ยนแปลง

- $\text{C}_2\text{H}_4$  ( $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ ): มี  $\text{C}=\text{C}$  1 พันธะ +  $\text{C}-\text{H}$  4 พันธะ
- $\text{C}_2\text{H}_6$  ( $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$ ): มี  $\text{C}-\text{C}$  1 พันธะ +  $\text{C}-\text{H}$  6 พันธะ
- พันธะที่สลาย:  $\text{C}=\text{C}$  1 พันธะ และ  $\text{H}-\text{H}$  1 พันธะ (พันธะ  $\text{C}-\text{H}$  เดิม 4 พันธะไม่เปลี่ยนแปลง จึงตัดออกจากทั้งสองข้างได้)
- พันธะที่สร้าง:  $\text{C}-\text{C}$  1 พันธะ และ  $\text{C}-\text{H}$  ใหม่ 2 พันธะ

② ขั้นที่ 2: ตั้งสมการ ให้พลังงานพันธะ  $\text{C}-\text{C} = x$

$$\Delta H = (612 + 436) - (x + 2 \times 413) = -136$$

③ ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$1048 - x - 826 = -136$$

$$222 - x = -136$$

$$x = 222 + 136 = 358 \text{ kJ/mol}$$

**ตรวจสอบ:**  $1048 - (358 + 826) = 1048 - 1184 = -136$  ตรงตามโจทย์ (และค่านี้สมเหตุสมผล เพราะพันธะเดี่ยว  $\text{C}-\text{C}$  ต้องอ่อนกว่าพันธะคู่  $\text{C}=\text{C}$  ที่มีค่า 612)

ที่มาของตัวเลข

- 86 : ย้ายข้างพลาต คือคิด  $x = 222 - 136$
- 771 : นับพันธะ  $\text{C}-\text{H}$  ที่สร้างใหม่แค่ 1 พันธะ คือคิด  $1048 - x - 413 = -136$
- 1184 : ลืมพันธะ  $\text{C}-\text{H}$  ที่สร้างใหม่ทั้งหมด คือคิด  $1048 - x = -136$

คำตอบคือ 358 kJ/mol

## ข้อ 32 — ตอบ ข.

MgO

**หลักการ:** พลังงานแลตทิซแปรผันตามแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออน

$$E \propto \frac{q_+ \times q_-}{r_+ + r_-}$$

คือ ประจุยิ่งมากและไอออนยิ่งเล็ก พลังงานแลตทิซยิ่งสูง

**① ขั้นที่ 1: เปรียบเทียบขนาดประจุ (ปัจจัยหลัก)**

- NaF และ KCl : ประจุ  $(+1)(-1) \rightarrow$  ผลคูณประจุ = 1
- MgO และ CaS : ประจุ  $(+2)(-2) \rightarrow$  ผลคูณประจุ = 4

ดังนั้น MgO กับ CaS ชนะกลุ่มประจุ 1 อย่างชัดเจน (แรงดึงดูดมากกว่าประมาณ 4 เท่าที่ระยะเท่ากัน)

**ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบขนาดไอออนภายในกลุ่มประจุเดียวกัน**

- $\text{Mg}^{2+}$  เล็กกว่า  $\text{Ca}^{2+}$  และ  $\text{O}^{2-}$  เล็กกว่า  $\text{S}^{2-}$
- ระยะ  $r_+ + r_-$  ของ MgO จึงสั้นกว่าของ CaS  $\rightarrow$  แรงดึงดูดแรงกว่า

**สรุป:** MgO มีทั้งประจุสูงและไอออนเล็ก จึงมีพลังงานแลตทิซสูงที่สุด (ประมาณ 3791 kJ/mol) สอดคล้องกับจุดหลอมเหลวที่สูงมากประมาณ 2852 องศาเซลเซียส จนใช้ทำวัสดุทนไฟ**ตัวลวง:** NaF ไอออนเล็กที่สุดในบรรดาคู่ประจุ 1 ทำให้หลายคนเลือก แต่ปัจจัยประจุสำคัญกว่าปัจจัยขนาด

คำตอบคือ MgO

## ข้อ 33 — ตอบ ก.

-2250

**หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์):** พลังงานของปฏิกิริยารวมเท่ากับผลรวมพลังงานของทุกขั้นย่อยตามกฎของเฮสส์ — จุดต่างสำคัญของสารแบบ  $\text{MCl}_2$  คือ ต้องไอออนไนซ์ **2 ลำดับ**, สลาย  $\text{Cl}_2$  **เต็มโมเลกุล** (ต้องการ Cl 2 อะตอม) และรับอิเล็กตรอน **2 ครั้ง**

$$\Delta H_f = \Delta H_{\text{sub}} + IE_1 + IE_2 + E_{\text{Cl-Cl}} + 2EA + E_{\text{lattice}}$$

**1 ขั้นที่ 1: แจกแจงขั้นย่อย**

- ระเหิด:  $\text{M(s)} \rightarrow \text{M(g)} \dots\dots +180 \text{ kJ}$
- ไอออนไนซ์ครั้งที่ 1:  $\text{M(g)} \rightarrow \text{M}^+(\text{g}) + e^- \dots\dots +590 \text{ kJ}$
- ไอออนไนซ์ครั้งที่ 2:  $\text{M}^+(\text{g}) \rightarrow \text{M}^{2+}(\text{g}) + e^- \dots\dots +1150 \text{ kJ}$
- สลายพันธะ **เต็มโมเลกุล** (สมการต้องการ Cl ครบ 2 อะตอม):  $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl(g)} \dots\dots +240 \text{ kJ}$  (ไม่ต้องหารครึ่ง)
- รับอิเล็กตรอน **2 อะตอม**:  $2\text{Cl(g)} + 2e^- \rightarrow 2\text{Cl}^-(\text{g}) \dots\dots 2 \times (-350) = -700 \text{ kJ}$
- รวมเป็นผลึก:  $\text{M}^{2+}(\text{g}) + 2\text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{MCl}_2(\text{s}) \dots\dots E_{\text{lattice}}$  (ตัวที่ต้องหา)

**2 ขั้นที่ 2: ตั้งสมการและแก้**

$$-790 = 180 + 590 + 1150 + 240 + (-700) + E_{\text{lattice}}$$

$$-790 = 1460 + E_{\text{lattice}}$$

$$E_{\text{lattice}} = -790 - 1460 = -2250 \text{ kJ/mol}$$

**ตรวจสอบ:**  $180 + 590 + 1150 + 240 - 700 - 2250 = -790$  ตรงตามโจทย์ (ค่าติดลบมากสมเหตุสมผล เพราะไอออน 2+ กับ 1- สองไอออนดึงดูดกันแรงกว่าเกลือแบบ 1:1 มาก และขดเชยพลังงานไอออนในเซชันสองลำดับที่สูงได้)

**ที่มาของตัวเลข**

- -1100 : สืบจาก  $IE_2$  — เคยชินกับโลหะหมู่ 1A ที่ไอออนไนซ์ครั้งเดียว
- -2130 : เผลอหารพลังงานสลายพันธะครึ่งหนึ่งเป็น +120 ตามความเคยชินจากโจทย์แบบ  $\text{MCl}$  — ข้อนี้ต้องใช้เต็ม 240 เพราะต้องการ Cl 2 อะตอม
- -2600 : คิดสัณพรรคภาพอิเล็กตรอนครั้งเดียว (-350) ลืมว่า Cl 2 อะตอมต่างรับอิเล็กตรอนคนละ 1 ตัว

คำตอบคือ -2250 kJ/mol

**ข้อ 34 — ตอบ ค.**

$$-410 \text{ kJ/mol}$$

**หลักการ (วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์):** แตกปฏิกิริยารวมออกเป็นขั้นย่อย แล้วรวมพลังงานทุกขั้นตามกฎของเฮสส์

## ❶ ขั้นที่ 1: ระเหิดโลหะ



## 2 ขั้นที่ 2: ไอออนไนซ์โซเดียม

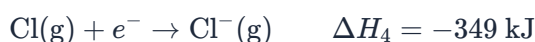


### 3 ขั้นที่ 3: สลายพันธะคลอรีน — ใช้เพียงครึ่งโมเลกุล

สมการต้องการ Cl เพียง 1 อะตอม จึงใช้  $\frac{1}{2}\text{Cl}_2$ :



#### 4 ขั้นที่ 4: คลอรีนรับอิเล็กทรอนิกส์



### 5 ขั้นที่ 5: ไอออนแก๊สรวมเป็นผลึก (พลังงานแลตทิซ)



## 6 ขั้นที่ 6: รวมทุกชั้น

$$\Delta H_f = 108 + 496 + 122 + (-349) + (-787) = -410 \text{ kJ/mol}$$

ค่าติดลบมาก แสดงว่าการเกิดผลึก NaCl คายพลังงานสูง ผลึกจึงเสถียร

## ตัวลวงที่พบบ่อย

- -288 มาจากการใช้พลังงานสลายพันธุ์เต็ม +244 โดยลิ้มหารครึ่ง
- -61 มาจากการลิ้มบวกลิ้มพรรณคาพอิเล็กตรอน -349
- +410 มาจากการกลับเครื่องหมายทั้งหมด

คำตอบคือ  $-410 \text{ kJ/mol}$

ข้อ 35

—

ตอบ ค.

ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

**หลักคิด:** ประเภทของผลึกดูจาก "อนุภาคที่จุดแลตทิซคืออะไร และยึดกันด้วยแรงชนิดใด"

- ขั้นที่ 1:** ในเพชร อะตอม C แต่ละอะตอมสร้างพันธะโคเวเลนต์กับ C ข้างเคียง 4 อะตอมเป็นทรงสี่หน้า ต่อเนื่องกันทั่วทั้งผลึกโดยไม่มีขอบเขตโมเลกุล → เป็น **ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย (covalent network solid)** ทั้งก้อนเปรียบเสมือนโมเลกุลยักษ์หนึ่งโมเลกุล
- ขั้นที่ 2:** สมบัติที่ตามมา: จุดหลอมเหลวสูงมาก (การหลอมต้องสลายพันธะโคเวเลนต์จริง ๆ) แข็งมาก และไม่นำไฟฟ้า (อิเล็กตรอนทุกตัวถูกใช้สร้างพันธะหมด)

ระวัง

(ที่มาของตัวลง)

- ผลึกโมเลกุล: ผู้เรียนเห็นคำว่า "พันธะโคเวเลนต์" แล้วเหมวว่าเป็นผลึกโมเลกุล — ผลึกโมเลกุล (เช่น น้ำแข็ง ไอโอดีน) มีโมเลกุลจบในตัวเป็นหน่วย ยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ ต่างจากเพชรที่พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องทั้งก้อน
- ผลึกไอออนิก: ต้องมีไอออนบวก-ลบ แต่เพชรมีแต่อะตอม C เป็นกลาง
- ผลึกโลหะ: ต้องมีทะเลอิเล็กตรอนและนำไฟฟ้าได้ แต่เพชรไม่นำไฟฟ้า

**คำตอบคือ** ผลึกโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

ข้อ 36

—

ตอบ ข.

เวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่ยึดติดกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งโครงผลึก

### แบบจำลองทะเลอิเล็กตรอน (electron sea model)

พันธะโลหะเกิดจากไอออนบวกของโลหะเรียงตัวเป็นโครงผลึก โดยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระ (delocalized electrons) เคลื่อนที่ไปมาได้ทั่วทั้งก้อนโลหะ เปรียบเสมือน "ทะเลอิเล็กตรอน" ล้อมรอบไอออนบวก

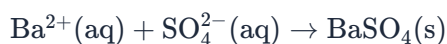
### ขั้นการวิเคราะห์

- เมื่อต่อโลหะเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้จะเคลื่อนที่อย่างมีทิศทาง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า โลหะจึงนำไฟฟ้าได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว
- แบบจำลองนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมโลหะตีแผ่และดึงเป็นเส้นได้ เพราะเมื่อชั้นของไอออนบวกเลื่อนไถล ทะเลอิเล็กตรอนยังคงยึดโครงสร้างไว้ ไม่เกิดแรงผลักระหว่างประจุชนิดเดียวกันแบบผลึกไอออนิก

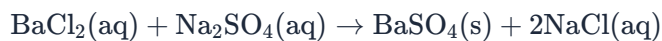
### เหตุใดตัวเลือกอื่นจึงผิด

- ไอออนบวกในโลหะของแข็งสั่นอยู่กับที่ ไม่ได้เคลื่อนที่พาประจุ (ต่างจากสารไอออนิกหลอมเหลวที่ไอออนเป็นตัวพาประจุ)
- โลหะบริสุทธิ์ไม่มีไอออนลบ
- การนำไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไม่ใช่โปรตอน

ข้อ 37 — ตอบ ค.

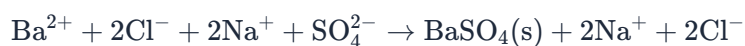


ขั้นที่ 1: เขียนสมการโมเลกุลและระบุตะกอนจากกฎการละลาย



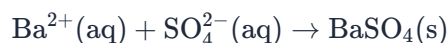
กฎการละลาย: เกลือซัลเฟตส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ ยกเว้นซัลเฟตของ  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$  (และของ  $\text{Ca}^{2+}$  ละลายได้น้อย) → ตะกอนสีขาวคือ  $\text{BaSO}_4$  ส่วน  $\text{NaCl}$  ละลายน้ำได้ดี

ขั้นที่ 2: แยกสารที่ละลายน้ำ (aq) เป็นไอออน — ได้สมการไอออนิกสมบูรณ์



(ตะกอน  $\text{BaSO}_4$  ไม่แตกเป็นไอออนเพราะเป็นของแข็ง)

ขั้นที่ 3: ตัดไอออนผู้ชม (spectator ions) ที่ปรากฏเหมือนกันทั้งสองข้าง คือ  $\text{Na}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  เหลือ



ที่มาของตัวลง

- ตัวเลือกแรกเป็น สมการโมเลกุล ไม่ใช่สมการไอออนิกสุทธิ
- ตัวเลือกที่สองเป็น สมการไอออนิกสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้ตัดไอออนผู้ชมออก
- ตัวเลือกสุดท้ายผิดเพราะ  $\text{NaCl}$  ละลายน้ำได้ดี ไม่ตกตะกอน

ข้อ 38 — ตอบ ข.

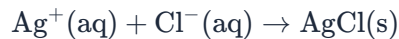
ก และ ค

กฎการละลายที่ใช้ตัดสิน

- เกลือไนเตรต ( $\text{NO}_3^-$ ) และเกลือของโลหะหมู่ IA ละลายน้ำได้ ทุกตัว
- เกลือคลอไรด์/ไฮโอไดด์ละลายได้ ยกเว้น ของ  $\text{Ag}^+$  และ  $\text{Pb}^{2+}$

วิเคราะห์ทีละคู่ (สลับคู่ไอออนแล้วดูว่าคู่ใหม่ละลายหรือไม่)

(ก)  $\text{AgNO}_3 + \text{KCl}$ : คู่ใหม่คือ  $\text{AgCl}$  กับ  $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{AgCl}$  เป็นข้อยกเว้นของคลอไรด์ เกิดตะกอนสีขาว



(ข)  $\text{NaNO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4$ : คู่ใหม่คือ  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  กับ  $\text{KNO}_3 \rightarrow$  ทั้งคู่เป็นเกลือของโลหะหมู่ IA ละลายน้ำได้หมด ไม่เกิดตะกอน (ไอออนทุกตัวเป็นไอออนผู้ชม ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจริง)

(ค)  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{KI}$ : คู่ใหม่คือ  $\text{PbI}_2$  กับ  $\text{KNO}_3 \rightarrow \text{PbI}_2$  เป็นข้อยกเว้นของไฮโอไดด์ เกิดตะกอนสีเหลือง



สรุป: เกิดตะกอนเฉพาะ (ก) และ (ค)

**ตัวลวง:** ผู้ที่เลือก "ก ข และ ค" มักคิดว่าผสมสารละลายสองชนิดแล้วต้องเกิดปฏิกิริยาเสมอ แท้จริงถ้าคู่ไอออนใหม่ละลายได้หมดจะไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น

ข้อ 39 — ตอบ ง.

สารประกอบไอออนิก

วิเคราะห์สมบัติทีละข้อ

1. จุดหลอมเหลวสูง (~800 องศาเซลเซียส): แสดงว่าอนุภาคยึดกันด้วยแรงที่แข็งแกร่งมาก ตัดสารโมเลกุลโคเวเลนต์ที่มีขั้วออกได้ทันที เพราะยึดกันด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน จุดหลอมเหลวจึงต่ำ
2. ของแข็งไม่นำไฟฟ้า: ตัดโลหะออก เพราะโลหะนำไฟฟ้าได้ตั้งแต่สถานะของแข็ง (มีอิเล็กตรอนอิสระ)
3. หลอมเหลวหรือละลายน้ำแล้วนำไฟฟ้า: ชี้ชัดว่าตัวพาประจุคือ ไอออน — ในสถานะของแข็ง ไอออนถูกตรึงอยู่ในโครงผลึกจึงเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ไอออนบวกและไอออนลบเป็นอิสระ เคลื่อนที่พาประจุได้

สมบัติทั้งสามข้อตรงกับ สารประกอบไอออนิก พอดี (เช่น  $\text{NaCl}$  ซึ่งมีจุดหลอมเหลวประมาณ 801 องศาเซลเซียส)

เหตุใดสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายจึงผิด: แม้จุดหลอมเหลวจะสูงมาก (เช่น เพชร ประมาณ 3550 องศาเซลเซียส) แต่ไม่นำไฟฟ้าทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และไม่ละลายน้ำ (ยกเว้นแกรไฟต์ที่นำไฟฟ้าได้ในสถานะของแข็งซึ่งก็ไม่ตรงกับโจทย์)

คำตอบคือ สารประกอบไอออนิก

ข้อ 40 — ตอบ ก.

แกรไฟต์นำไฟฟ้าได้เพราะคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะเพียง 3 พันธะ เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัวที่เคลื่อนที่ได้อิสระภายในระนาบชั้น

**หลักคิด:** เทียบโครงสร้างสองอัญรูป — เพชร: C ทุกอะตอมสร้าง 4 พันธะเป็นโครงสามมิติ, แกรไฟต์: C แต่ละอะตอมสร้าง 3 พันธะเป็นระนาบชั้น เหลือเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวต่ออะตอม

❶ **ขั้นที่ 1: วิเคราะห์ตัวเลือกที่ถูก** ในแกรไฟต์ C มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว ใช้สร้างพันธะกับเพื่อนบ้านในระนาบเพียง 3 ตัว อิเล็กตรอนตัวที่ 4 ของทุกอะตอมไม่ยึดติดกับพันธะใดพันธะหนึ่ง (delocalized) เคลื่อนที่ได้ทั่วระนาบชั้น → แกรไฟต์จึง **นำไฟฟ้าได้** ทั้งที่เป็นโลหะ (และเป็นเหตุให้ใช้ทำขั้วไฟฟ้า)

❷ **ขั้นที่ 2: หักล้างตัวเลือกอื่น**

- "เพชรนำไฟฟ้าดีกว่า": ผิด — ในเพชร C ทุกอะตอมใช้อิเล็กตรอนครบทั้ง 4 ตัวสร้างพันธะ ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระ เพชรจึง **ไม่นำไฟฟ้า** (ผู้ตอบข้อนี้เดาจากความ "สมบูรณ์แบบ" ของโครงสร้างสามมิติ)
- "ชั้นยึดด้วยพันธะโคเวเลนต์": ผิด — ชั้นของแกรไฟต์ยึดกันด้วย **แรงลอนดอน** ที่อ่อน จึงเลื่อนไถลง่าย (ใช้เป็นไส้ดินสอและสารหล่อลื่น) ถ้ายึดด้วยพันธะโคเวเลนต์จริงจะไม่มีทางเลื่อนง่าย — เหตุผลกับข้อสรุปในตัวเลือกนี้ขัดแย้งกันเอง
- "แกรไฟต์แข็งกว่าเพชร": ผิด — แม้พันธะ C-C ภายในชั้นของแกรไฟต์จะสั้นกว่าจริง (อันดับพันธะเฉลี่ยสูงกว่า 1) แต่ความแข็งแรงของวัสดุถูกจำกัดด้วยจุดอ่อนคือแรงลอนดอนระหว่างชั้น เพชรที่พันธะต่อเนื่องทุกทิศทางจึงแข็งที่สุด — ตัวลงนี้เอาข้อเท็จจริงจริง (พันธะสั้นกว่า) มาลากไปสู่ข้อสรุปผิด

**ระวัง:** "นำไฟฟ้าได้" ไม่ใช่สมบัติผูกขาดของโลหะ — เกล็ดจริงคือมีอนุภาคพาประจุที่เคลื่อนที่ได้ (อิเล็กตรอนอิสระหรือไอออนอิสระ)

คำตอบคือ ตัวเลือกแรก

ข้อ 41 — ตอบ ข.

การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย

**หลักคิด:** พลังงานของการละลาย = พลังงานสลายโครงผลึก (ดูด, เครื่องหมายบวก) + พลังงานไฮเดรชัน (คาย, เครื่องหมายลบ) ตามกฎของเฮสส์ — ตัวไหนใหญ่กว่าเป็นตัวชี้ว่าสุทธิดูดหรือคาย

① ขั้นที่ 1: รวมพลังงานสองขั้น

$$\Delta H_{\text{sol}} = (+788) + (-784) = +4 \text{ kJ/mol}$$

② ขั้นที่ 2:ตีความเครื่องหมาย ค่าเป็น บวก → การละลายโดยรวม **ดูดพลังงาน** จากสิ่งแวดล้อม (คือดูดจากน้ำรอบ ๆ) อุณหภูมิของสารละลายจึง **ลดลง** เล็กน้อย — สอดคล้องกับเกลือหลายชนิด (เช่นเกลือแกง) ที่ละลายแล้วน้ำเย็นลงเล็กน้อย

③ ขั้นที่ 3: **เกลือดูดพลังงานแล้วยังละลายได้หรือ ได้** — เมื่อพลังงานสุทธิดูดเพียงเล็กน้อย การละลายยังเกิดขึ้นได้เพราะการกระจายตัวของไอออนในน้ำเพิ่มความไม่เป็นระเบียบของระบบ (ปัจจัยเรื่องการจัดเรียงอนุภาค) จึงห้ามสรุปว่า "ดูดพลังงาน = ไม่ละลาย"

ระวัง (ที่มาของตัวเลข)

- "คาย 4, อุณหภูมิสูงขึ้น": คิเลขถูกแต่จับคู่เครื่องหมายกับปรากฏการณ์สลับกัน — สุทธิบวกคือดูด ไม่ใช่คาย
- "1572": เอา 788 + 784 บวกกันตรง ๆ โดยลืมว่าไฮเดรชันเป็นขั้นคายต้องติดลบ
- "สรุปไม่ได้": ชัดกับกฎของเฮสส์ — พลังงานรวมของกระบวนการหาได้จากผลรวมของขั้นย่อยเสมอ ไม่ว่าเส้นทางจริงจะเป็นอย่างไร

**คำตอบคือ** การละลายดูดพลังงานสุทธิ 4 kJ/mol อุณหภูมิของสารละลายจึงลดลงเล็กน้อย